《电网络分析》讲义

Composed with @贝叶斯定理

做这份讲义的动机是因为被 lyl 老师狠狠捞了。同时发现 98 上对于电网络系统性复习的内容比较少，因此做了一个整理。

25-26 年春学期的卷子较为常规，和 lyl 老师课件上的例题很相近。98 上比较缺少电网络相关的学习指南，在此就简要对 lyl 老师的课件做一整理。另外，lyl 老师每个课件末尾的总结是重点，尤其推荐仔细阅读！

目录

《电网络分析》讲义 1

第八章 拉普拉斯变换 2

题型 1：拉普拉斯变换基础（难度系数：⭐⭐ 重要程度：⭐⭐⭐） 2

题型 2：s 域运算电路（难度系数：⭐⭐ 重要程度：⭐⭐⭐） 4

题型 3：网络函数与极点（难度系数：⭐⭐⭐⭐⭐ 重要程度：⭐⭐⭐⭐⭐） 6

题型 4：卷积积分与状态变量法（难度系数：⭐⭐ 重要程度：⭐⭐） 9

第十章 双口网络 11

题型 5：双口网络（难度系数：⭐⭐⭐ 重要程度：⭐⭐⭐） 14

第十一章 分布参数电路 16

题型 6：无损耗线（难度系数：⭐⭐⭐⭐⭐ 重要程度：⭐⭐⭐⭐⭐） 20

第九章 网络矩阵方程 22

题型 7：网络矩阵表示（难度系数：⭐⭐ 重要程度：⭐⭐⭐） 24

题型 8：受控源的网络矩阵（难度系数：⭐⭐⭐⭐ 重要程度：⭐⭐⭐） 25

附录 概念题（By @贝叶斯定理） 26

第八章 拉普拉斯变换

题型 1：拉普拉斯变换基础（难度系数：⭐⭐ 重要程度：⭐⭐⭐）

第八章 拉普拉斯变换

8.1 定义

$F(s)=\int_{0^-}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt \qquad F(s)=L[f(t)]$

$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega} F(s)e^{st}dt \qquad f(t)=L^{-1}[F(s)]$

8.2 常用变换

$1(t)\longrightarrow\frac{1}{s} \qquad \sin\omega t\longrightarrow\frac{\omega}{s^2+\omega^2} \qquad \frac{1}{(s+\alpha)^{n+1}}\longrightarrow\frac{1}{n!}t^n e^{-\alpha t}$

$\delta(t)\longrightarrow 1 \qquad \cos\omega t\longrightarrow\frac{s}{s^2+\omega^2}$

$e^{-\alpha t}\longrightarrow\frac{1}{s+\alpha} \qquad e^{-\alpha t}\sin\omega t\longrightarrow\frac{\omega}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$

8.3 定理性质

① 线性 $L[af_1(t)+bf_2(t)]=aF_1(t)+bF_2(t)$

② 微分 $L[f(t)]=F(s) \qquad L[f'(t)]=sF(s)-f(0^-)$

$\int_{0^-}^{\infty} f'(t)e^{-st}dt=\int_{0^-}^{\infty}e^{-st}df(t)$

$=e^{-st}f(t)\Big|_{t=0^-}^{\infty}-(-s)\int_{0^-}^{\infty}e^{-st}f(t)dt=sF(s)-f(0^-)$

③ 积分 $L\left[\int_{0^-}^{t}f(t)dt\right]=\frac{1}{s}F(s)$

④ 时域平移 $L[f(t-t_1)\cdot 1(t-t_1)]=e^{-st_1}F(s)$

$\int_{0^-}^{+\infty}f(t-t_1)e^{-st}dt=e^{-st_1}\int_{t_1}^{\infty}f(t-t_1)e^{-s(t-t_1)}d(t-t_1)$

$=e^{-st_1}\int_{0^-}^{\infty}f(t)e^{-st}dt=e^{-st_1}F(s)$

⑤ 频域平移 $L[f(t)e^{-\alpha t}]=F(s+\alpha)$

$\int_{0^-}^{+\infty}f(t)e^{-(s+\alpha)t}dt=F(s+\alpha)$

⑥ 卷积 $L[f_1(t)*f_2(t)]=F_1(s)\cdot F_2(s)$

$f(t)=L^{-1}[F_1(s)\cdot F_2(s)]=\int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)d\tau$

⑦ 初值定理：$f(0^+)=\lim_{s\to\infty}sF(s)$

终值定理：$f(\infty)=\lim_{s\to 0}sF(s)$

如求 $F(s)=\frac{1}{(s+\alpha)^2}$ 原函数

$L^{-1}F(s)=L^{-1}\left[\frac{1}{s+\alpha}\cdot\frac{1}{s+\alpha}\right]=\int_0^t e^{-\alpha(t-\tau)}e^{-\alpha\tau}d\tau$

$=te^{-\alpha t}$

求阶 积分特性 $\frac{1}{s}$

8.4 分式计算题型

(1) 可展开成不等实根

$F(s)=\frac{K_1}{s-p_1}+\frac{K_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{K_n}{s-p_n}$

$K_n=(s-p_n)F(s)\big|_{s=p_n}$

$f(t)=\sum_{i=1}^{n}k_i e^{p_i t}$

例1：求 $F(s)=\frac{s^2+3s+5}{s^3+6s^2+11s+6}$ 的逆变换。（三个单实根）

解：原式 $=\frac{s^2+3s+5}{(s+1)(s+2)(s+3)}=\frac{K_1}{(s+1)}+\frac{K_2}{(s+2)}+\frac{K_3}{(s+3)}$

$K_1=(s+1)F(s)\Big|_{s=-1}=\frac{s^2+3s+5}{(s+2)(s+3)}\Big|_{s=-1}=\frac{3}{2}$

$K_2=(s+2)F(s)\Big|_{s=-2}=\frac{s^2+3s+5}{(s+1)(s+3)}\Big|_{s=-2}=-3$

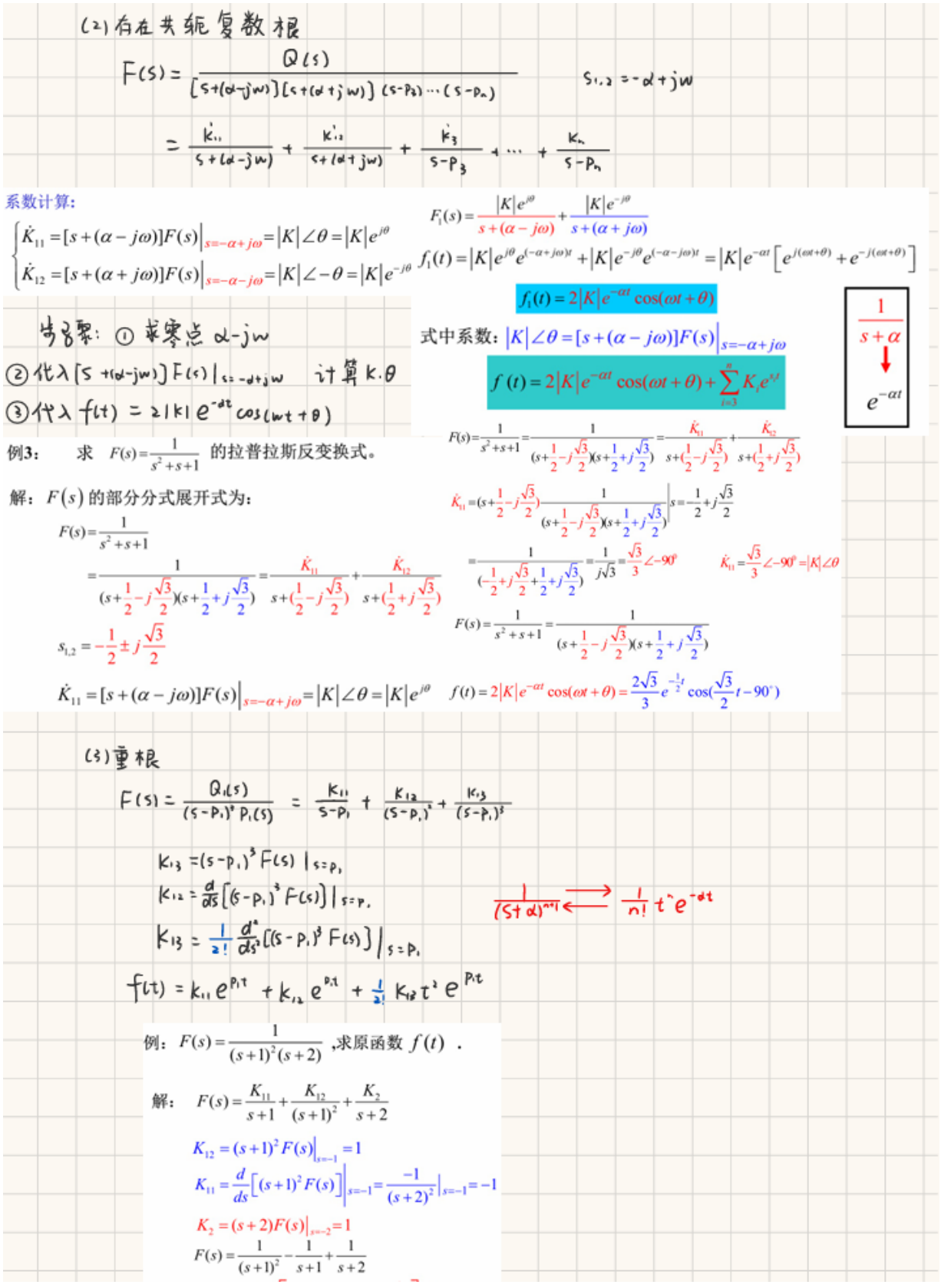
$K_3=(s+3)F(s)\Big|_{s=-3}=\frac{s^2+3s+5}{(s+2)(s+1)}\Big|_{s=-3}=\frac{5}{2}$

原式 $=\frac{s^2+3s+5}{(s+1)(s+2)(s+3)}=\frac{k_1}{(s+1)}+\frac{k_2}{(s+2)}+\frac{k_3}{(s+3)}$

$F(s)=\frac{\frac{3}{2}}{(s+1)}-\frac{3}{(s+2)}+\frac{\frac{5}{2}}{(s+3)}$

$\frac{1}{s+\alpha}\downarrow e^{-\alpha t}$

原函数：$f(t)=\left[\frac{3}{2}e^{-t}-3e^{-2t}+\frac{5}{2}e^{-3t}\right]\cdot 1(t)$



这类题型可能出现在填空，大题不会单独出，今年老师甚至给了拉普拉斯变换的公式，因此不用特别担心。

题型 2：s 域运算电路（难度系数：⭐⭐ 重要程度：⭐⭐⭐）

8.5 变换电路元器件法

① 电阻　R 不变

② 电容　$i(t)=C\frac{du_c(t)}{dt} \Longrightarrow U_c(s)=\frac{1}{sC}I(s)+\frac{1}{s}u_c(0^-)$

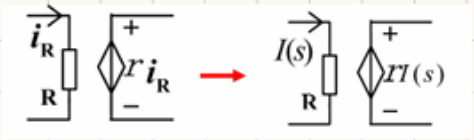


运算容抗 $\frac{1}{sC}$

③ 电感　$u(t)=L\frac{di(t)}{dt} \Longrightarrow U_L(s)=sLI_L(s)-Li_L(0^-)$



④ 受控源电路



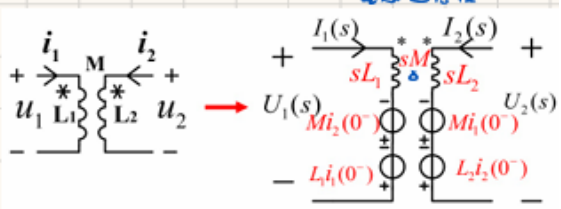
⑤ 互感电路

互感还存在

$u_1=L_1\frac{di_1}{dt}+M\frac{di_2}{dt}$　　$u_2=L_2\frac{di_2}{dt}+M\frac{di_1}{dt}$

$U_1(s)=L_1sI_1(s)-L_1i_1(0^-)+MsI_2(s)-Mi_2(0^-)$

$U_2(s)=L_2sI_2(s)-L_2i_2(0^-)+MsI_1(s)-Mi_1(0^-)$



⑥ 初值　$u_c(0^-)=i_L(0^-)=0$

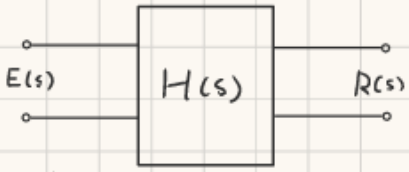
阻抗 $Z(s)=R+sL+\frac{1}{sC}$

导纳 $Y(s)=\frac{1}{Z(s)}$

⑦ KCL、KVL

$\Sigma i=0 \Longrightarrow \Sigma I(s)=0$　　$\Sigma u=0 \Longrightarrow \Sigma U(s)=0$

8.6 网络函数



激励源 $e(t)$　零状态响应 $r(t)$

$H(s)=\frac{R(s)}{E(s)}$

激励源 $\delta(t)$　零状态响应 $h(t)$

8.7 网络函数的零点和极点

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=H_0\frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

频率特性　$H(j\omega)=|H(j\omega)|\angle H(j\omega)$

z_i 零点　用 o 表示

p_i 极点　用 x 表示

极点是系统固有频率

极点位于左半平面或虚轴 ⇒ 稳定

右半平面 ⇒ 不稳定

该题出现在大题第一题，总体属于简单的题型，难度不是很大，用的比较多的方法就是节点电压法（米尔曼定理），可以稍加练习。

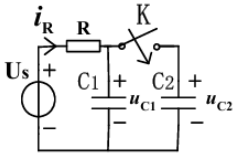
初值定理和终值定理一定要记住噢：

例3：$U_S=10\text{V},R=1\Omega$

$C_1=C_2=0.1F,u_{C2}(0^-)=2\text{V}$

求K闭合后的 $u_{C1}(t)$ 及 $i_R(t)$.

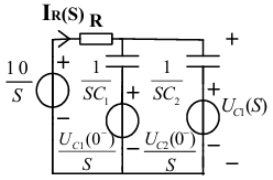
解：运算电路 （跳变情况）



$u_{C1}(0^-)=U_S$ 由节点电压法的米尔曼定理

$$u_{C1}(s)=\frac{\frac{1}{R}\times\frac{10}{s}+C_1u_{C1}(0^-)+C_2u_{C2}(0^-)}{\frac{1}{R}+sC_1+sC_2}$$

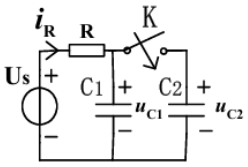
$$=\frac{\frac{10}{s}+1.2}{0.2S+1}=\frac{\frac{50}{s}+6}{s+5}=\frac{6s+50}{s(s+5)}$$

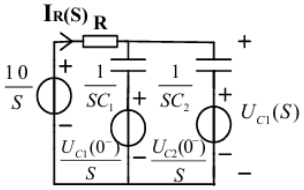


$$U_{C1}(s)=\frac{6s+50}{s(s+5)}=\frac{10}{s}+\frac{-4}{s+5}\longrightarrow u_{C1}(t)=[10-4e^{-5t}]\cdot 1(t)$$

$$I_R(s)=\frac{\frac{10}{s}-U_{C1}(s)}{R}=\frac{10}{s}-\frac{6s+50}{s(s+5)}=\frac{4}{s+5},\quad i_R(t)=4e^{-5t}1(t)$$

讨论：跳变情况下，用运算电路计算无需求 $t=0^+$ 情况.





$$U_{C1}(s)=\frac{6s+50}{s(s+5)}\qquad I_R(s)=\frac{4}{s+5}$$

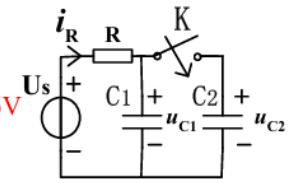
$$f(0^+)=\lim_{s\to\infty}sF(s)$$

$$f(\infty)=\lim_{s\to 0}sF(s)$$

欲求 $t=0^+$ 值，可由初值定理计算（无需反变换）.

$$i_R(0^+)=\lim_{s\to\infty}s\cdot I_R(s)=\frac{4s}{s+5}=4A$$

$$u_{C1}(0^+)=\lim_{s\to\infty}s\cdot U_{C1}(s)=\lim_{s\to\infty}\frac{6s+50}{s+5}=6\text{V}$$



欲求稳态值（终值定理）：

$$u_{C1}(\infty)=\lim_{s\to 0}s\cdot U_{C1}(s)=10\text{V}$$

$$i_R(\infty)=\lim_{s\to 0}s\cdot I_R(s)=0A$$

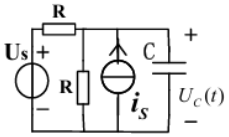
$$f(0^+)=\lim_{s\to\infty}sF(s)$$

$$f(\infty)=\lim_{s\to 0}sF(s)$$

例6：电路如图，$U_S=10e^{-t}\cdot 1(t)$，$I_S=2\delta(t)\text{A}$，

$R=10\Omega,C=0.1F,u_C(0^-)=5\text{V}$，求$u_C(t)$？

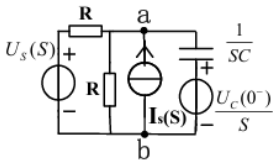
解：运算电路如图



$$U(s)=\frac{10}{s+1},I_S(s)=2$$

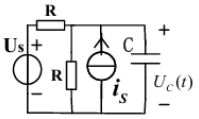
由节点电压法

$$U_{ab}(s)=\frac{\frac{U_S(s)}{R}+Cu_C(0^-)+2}{\frac{2}{R}+sC}$$



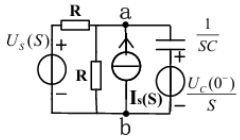
$$U_{ab}(s)=\frac{\frac{1}{s+1}+0.5+2}{0.1s+\frac{1}{5}}=\frac{\frac{10}{s+1}+25}{s+2}=\frac{25s+35}{(s+1)(s+2)}$$

$$U_{ab}(s)=\frac{25s+35}{(s+1)(s+2)}=\frac{K_1}{(s+1)}+\frac{K_2}{(s+2)}$$



$$U_{ab}(s)=\frac{10}{s+1}+\frac{15}{s+2}$$

$$u_{ab}(t)=(10e^{-t}+15e^{-2t})\cdot 1(t)$$



电路响应的分量包含与电源变化规律相同的部分（强制分量）和由电路结构决定的变化部分（自由分量）。

冲激电流源作用下,电容电压有跳变。

$u_C(0^+)=25\text{V},u_C(0^-)=5\text{V}$，$U_S=10e^{-t}\cdot 1(t)$，$I_S=2\delta(t)\text{A}$，

题型 3：网络函数与极点（难度系数：⭐⭐⭐⭐⭐重要程度：⭐⭐⭐⭐⭐）

（零状态响应-包含稳态响应和暂态响应的关系）

这一部分题目，通常会出现在大体最后一道题，一般会给两个端口的三组条件，在电路结构图相同的条件下去求取网络函数，需要对整个知识点有深刻的理解。

8.8 网络函数和稳态响应关系

$$R(s)=H(s)E(s)=\sum_{j=1}^{n}\frac{k_j}{s-p_j}+\sum_{k=1}^{v}\frac{k_k}{s-p_k}$$ （零状态响应）

自由分量（暂态分量） 强制分量（稳态分量）

p_j 为 $H(s)$ 极点；p_k 为 $E(s)$ 极点，$p_j \neq p_k$

8.8.1 直流 $1\cdot E(t)$ 稳态响应

$$R(s)=H(s)E(s)=H(s)\frac{E}{s}=\sum_{j=1}^{n}\frac{k_j}{s-p_j}+\frac{k_0}{s}$$

$$r(t)=K_0+\sum_{j=1}^{n}k_j e^{p_j t}$$

$$k_0=sR(s)\big|_{s=0}=EH(s)\big|_{s=0}=EH(0)$$

$$r_p(t)=k_0=E\cdot H(0)$$

8.8.2 正弦激励 $u(t)=E_m\sin(\omega t+\theta)$ 稳态响应

$$R(s)=E_m H(s)\frac{s\cdot\sin\theta+\omega\cos\theta}{s^2+\omega^2}=\frac{k_1}{s-j\omega}+\frac{k_2}{s+j\omega}+\sum_{j=1}^{n}\frac{k_j}{s-p_j}$$

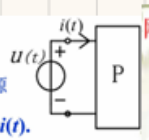
$$r(t)=k_1 e^{j\omega t}+k_1 e^{-j\omega t}+\sum_{j=1}^{n}k_j e^{p_j t}$$

$$r_p(t)=k_1 e^{j\omega t}+k_1 e^{-j\omega t}=E_m|H(j\omega)|\sin(\omega t+\theta+\angle H(j\omega))$$

零输入响应 —— 只与 $H(s)$ 极点有关（可看作 $\delta(t)$ 激励）。只有 $t=0$ 有值

零状态响应 < 稳态 / 暂态

例：已知无源网络的网络函数 $H(s)=\frac{I(s)}{U(s)}=\frac{1}{s+2}$，现在非零状态下外加电源 $u(t)=10\cdot 1(t)$，电流响应初始值 $i(0^+)=2\text{A}$，求 $i(t)$.



解：端口电流响应可分为零输入响应（由初始条件决定）和零状态响应（由外部激励引起）。

外加电压的零状态响应：

$$I'(s)=H(s)\cdot U_s(s)=\frac{1}{s+2}\cdot\frac{10}{s}=\frac{10}{s(s+2)}=\frac{5}{s}-\frac{5}{s+2}$$

$$i'(t)=5(1-e^{-2t})$$

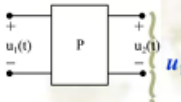
例：线性无源零状态网络，当 $u_1(t)=1(t)$ V 时，$u_2(t)$ 的稳态响应为零。

当 $u_1(t)=\delta(t)$ V 时，$u_2(t)=(A_1e^{-4.5t}+A_2e^{-8t})1(t)$ V，且 $u_2(0^+)=0.9$ V，

求：$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}$；若 $u_1(t)=10\sin(6t+30^\circ)$ V，求 $u_2(t)$ 的稳态响应.

解：

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{\frac{A_1}{s+4.5}+\frac{A_2}{s+8}}{1}=\frac{A_1}{s+4.5}+\frac{A_2}{s+8}$$



$\because u_1(t)=1(t)\text{V}$，

$$u_{2p}=\lim_{s\to 0}sU_2(s)=\lim_{s\to 0}s[H(s)U_1(s)]=H(0)=0$$

$$=\lim_{s\to 0}s[(\frac{A_1}{s+4.5}+\frac{A_2}{s+8})\cdot\frac{1}{s}]=H(0)=0 \qquad \frac{A_1}{4.5}+\frac{A_2}{8}=0 \quad (1)$$

$$u_2(0^+)=\lim_{s\to\infty}sU_2(s)=\lim_{s\to\infty}sH(s)\cdot 1=\frac{sA_1}{s+4.5}+\frac{sA_2}{s+8}=A_1+A_2=0.9 \quad (2)$$

网络函数极点决定系统暂态分量的形式

零输入响应：

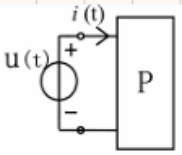
$$i''(t)=ke^{-2t}$$

全响应为

$$i(t)=[5(1-e^{-2t})+ke^{-2t}]\cdot 1(t)$$

$i(0^+)=2\text{A}$ 代入上式，得 $k=2$

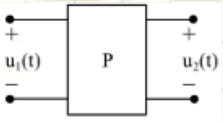
$$i(t)=[5(1-e^{-2t})+2e^{-2t}]\cdot 1(t)$$



$$H(s)=\frac{I(s)}{U(s)}=\frac{1}{s+2}$$

(1)(2)联立，$A_1=-1.16$，$A_2=2.06$

$$H(s)=\frac{-1.16}{s+4.5}+\frac{2.06}{s+8}=\frac{0.9s}{(s+4.5)(s+8)}$$



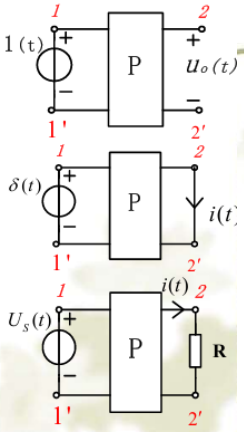
$u_1(t)=10\sin(6t+30^\circ)$ 时，$u_2(t)$ 的稳态响应

$$r_p(t)=E_m|H(j\omega)|\sin(\omega t+\theta+\angle H(j\omega))$$

$$H(j6)=H(s)\big|_{s=j6}=0.072\angle 0^\circ,$$

$$u_{2p}(t)=10\times 0.072\sin(6t+30^\circ+0^\circ)=0.72\sin(6t+30^\circ)\,V$$

例5：如图电路，$u_0(t)=(1-e^{-100t})1(t)\text{V}$，$i(t)=5e^{-50t}\text{A}$，若 $R=30\Omega$，$u_S(t)=5e^{-40t}\text{V}$，求电阻上电流 $i(t)$。



解：求R左侧戴维南等效电路：

由图（a）知，$U_S(s)=\frac{1}{s}$ 时，

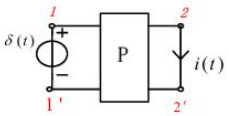
$$U_0(s)=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+100}=\frac{100}{s(s+100)}$$

电压转移比

$$H(s)=\frac{U_0(s)}{U_S(s)}=\frac{100}{s+100}$$

则当 $U_S(s)=\frac{5}{s+40}$ 时，开路电压为

$$U_{01}(s)=H(s)\cdot U_s(s)=\frac{500}{(s+100)(s+40)}$$



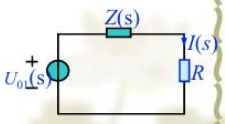
由图（b）$U_S(s)=1$ 时，短路电流 $I_D(s)=\frac{5}{s+50}=H_I(s)$

则当 $U_S(s)=\frac{5}{s+40}$ 时，短路电流为

$$I_d(s)=H_I(s)\cdot U_s(s)=\frac{25}{(s+50)(s+40)}$$

入端运算阻抗为

$$Z(s)=\frac{U_{01}(s)}{I_d(s)}=\frac{20(s+50)}{s+100}$$



则在图（c）时输出电流

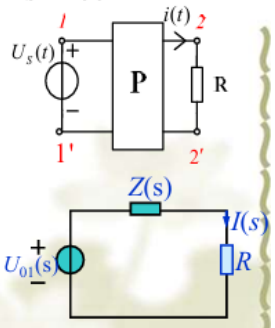
$$I(s)=\frac{U_{01}(s)}{R+Z(s)}=\frac{500}{(s+100)(s+40)}\cdot\frac{1}{30+\frac{20(s+50)}{s+100}}$$

$$=\frac{500}{(s+40)(50s+4000)}$$

$$=\frac{10}{(s+40)(s+80)}$$

$$I(s)=\frac{\frac{1}{4}}{s+40}+\frac{-\frac{1}{4}}{s+80}$$

$$i(t)=\frac{1}{4}(e^{-40t}-e^{-80t})\cdot 1(t)\text{A}$$



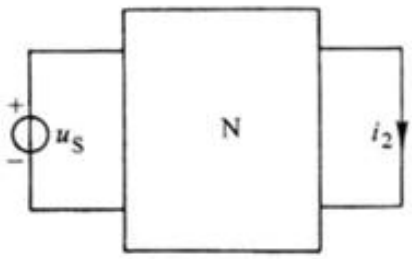
感谢 @贝叶斯定理 老师课后题的整理：

9-16 某无源单口网络，端口加以单位冲激电压源时，端口电流的零状态响应为$e^{-2t}\cdot 1(t)$，现将该网络端口加电压源$u_S=10\cdot 1(t)$V且知该网络处于非零状态，端口电流的初始值$i(0)=2$A，试求全响应$i(t)$。

9-21 题图9-18所示网络方框N内有直流源和初始条件，当$u_S=5e^{-2t}$时，$i_2=(1+3e^{-2t}-5e^{-t})$。当$u_S=10e^{-2t}$时，$i_2=(1+6e^{-2t}-8e^{-t})$。问：

（1）当$u_S=20e^{-2t}$时，$i_2=?$

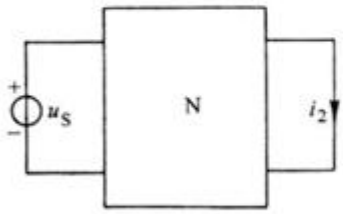
（2）当$u_S=10\sin 2t$时，$i_2=?$



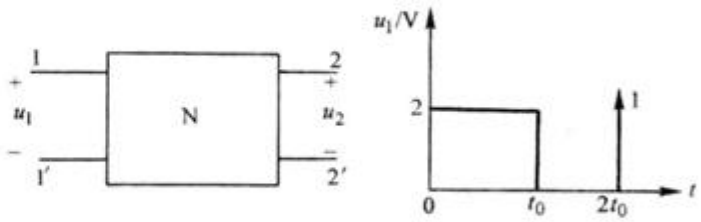
题图 9-18

9-22 题图9-19a中的 N 为一无独立源（但具有非零初始条件的储能元件）线性双口网络，已知 $u_1(t)=\delta(t)$时，$u_2(t)=2e^{-t}, t>0$；$u_1(t)=1(t)$时，$u_2(t)=(3+4e^{-t})$，$t>0$；求：

（1）u_2 的零输入响应 $u_{2zi}(t)$。



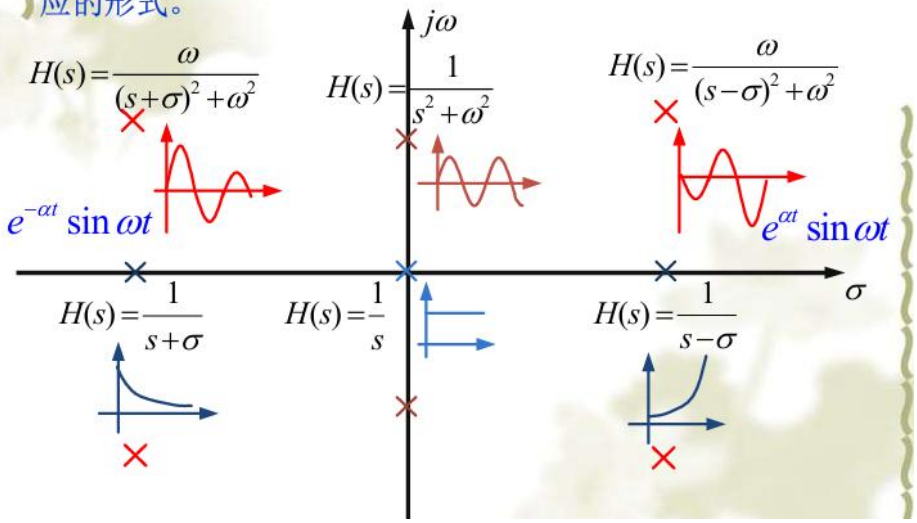
题图 9-18



题图 9-19

零极点也有考，但是记住概念即可。

极点在复平面上的位置不同，响应性质不同。极点代表响应的形式。

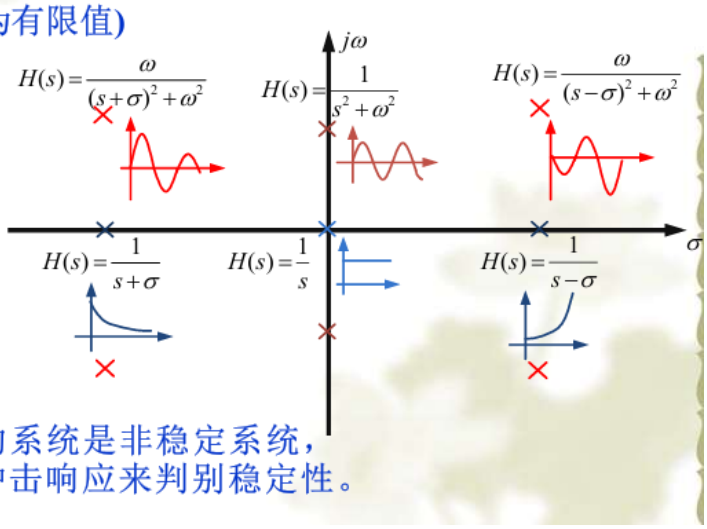


结论 **3**：

由网络函数可判别电网络系统的稳定性

($t\to\infty$时，$h(t)$为有限值)

网络函数的极点位于系统的左半平面或虚轴，是稳定系统。



右半平面极点的系统是非稳定系统，通常用网络的冲击响应来判别稳定性。

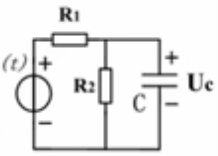
题型 4：卷积积分与状态变量法（难度系数：⭐⭐ 重要程度：⭐⭐）

卷积积分一定要写对积分上下限，不是负无穷到正无穷（期末痛失分）

8.9 卷积积分法求 $r(t)$

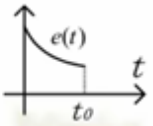
$$r(t)=\int_0^t e(\tau)\,h(t-\tau)\,d\tau$$

解：求 $h(t)$，由运算电路求 $H(s)$



$$H(s)=\frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+sC}=\frac{R_2}{R_1R_2Cs+R_1+R_2}=\frac{2}{3}\frac{1}{s+1}$$

$$h(t)=\frac{2}{3}e^{-t}\cdot 1(t)$$



当 $0<t<2$

$$u_C(t)=\int_0^t e(\tau)h(t-\tau)d\tau=\int_0^t 3e^{-2\tau}\cdot\frac{2}{3}e^{-(t-\tau)}d\tau=2e^{-t}\int_0^t e^{-\tau}d\tau$$

$$=2e^{-t}[-e^{-\tau}\big|_0^t]=2e^{-t}(1-e^{-t})=2(e^{-t}-e^{-2t})\cdot 1(t)$$

当 $t>2$

$$u_C(t)=\int_0^t e(\tau)h(t-\tau)d\tau=\int_0^{t_0} 3e^{-2\tau}\cdot\frac{2}{3}e^{-(t-\tau)}d\tau+0=2e^{-t}[1-e^{-2}]$$

$$=1.73e^{-t}\cdot 1(t)$$

8.10 状态变量法

8.10.1 状态方程

$$\dot{X}=AX+BU \qquad \begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=[A]\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+B[u_s]$$

X：状态向量　U：输入向量

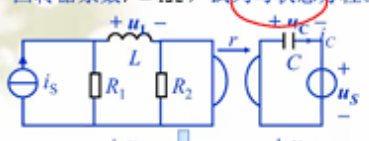
电容 KCL

电感 KVL

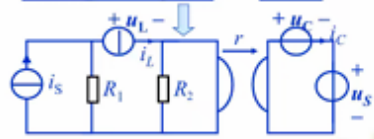
8.10.2 输出方程

$$Y=CX+DU \qquad \text{如}\ \begin{bmatrix}i_c\\ u_L\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & -R\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_c\\ i_L\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}u_s$$

例 图（a）所示电路中，$R_1=R_2=1\Omega$，$C=0.5F$，$L=2H$，回转器系数 $r=1\Omega$，试列写状态方程。



图(a)



图(b)

解：选电感电流 i_L、电容电压 u_C 作为状态变量，分别将电感、电容替换为电流源与电压源，图(b)

由回转器特性方程知：

$$u_3=ri_C=i_C,$$

$$u_4=ri_3=i_3$$

又由KCL、KVL得到：

$$u_L=R_1(i_S-i_L)-R_2(i_L-i_3)$$

$$=i_S-2i_L+i_3=i_S-2i_L+u_4$$

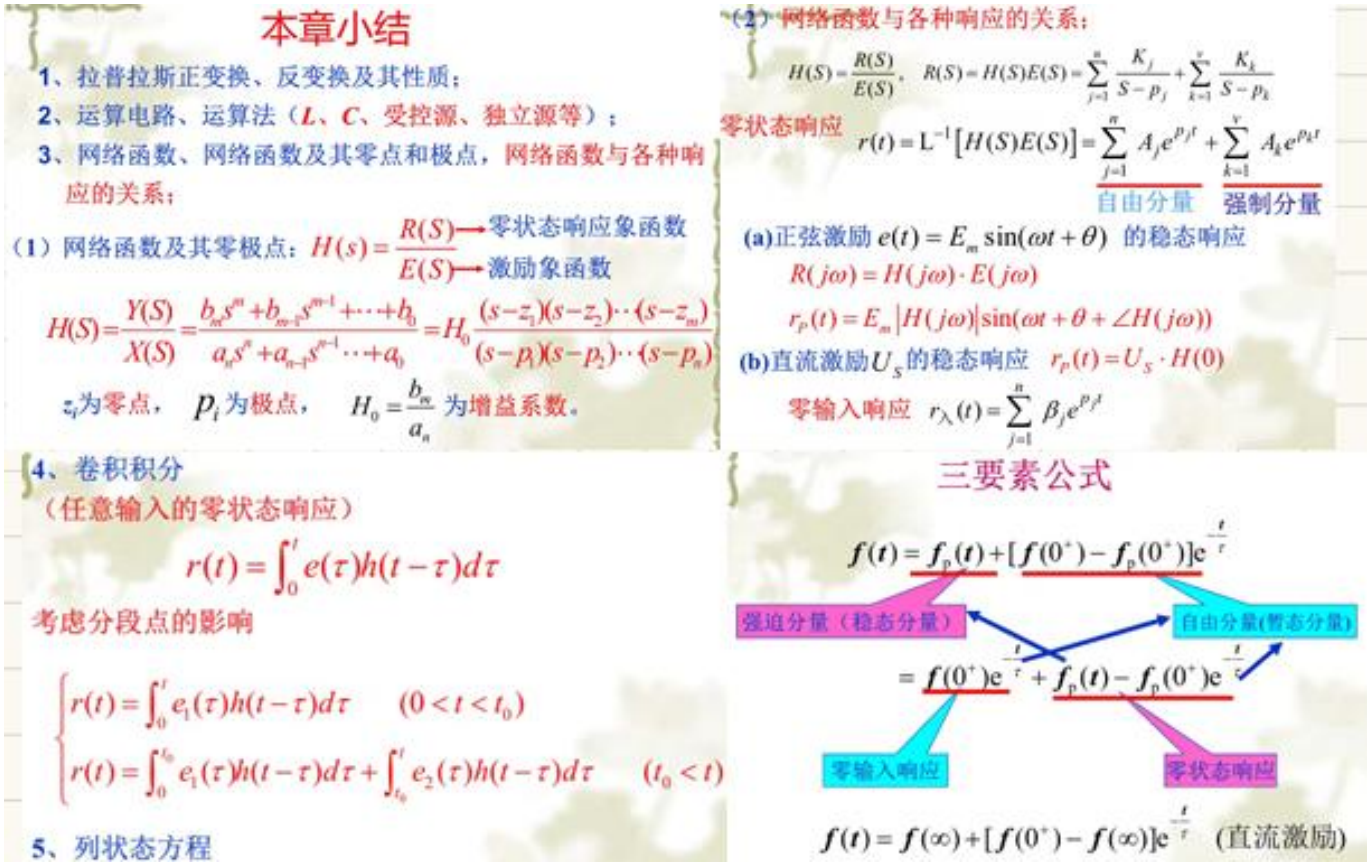
$$L\frac{di_L}{dt}=i_S-2i_L+u_C+u_S$$

$$i_C=u_3=R_2(i_L-i_3)=i_L-i_3=i_L-u_4$$

$$C\frac{du_C}{dt}=i_L-(u_C+u_S)$$

$$\begin{bmatrix}\frac{di_L}{dt}\\ \frac{du_C}{dt}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 0.5\\ 2 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i_L\\ u_C\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0.5 & 0.5\\ -2 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_S\\ i_S\end{bmatrix}$$

状态变量法输出方程好像不考，但是好像完全就可以从状态方程转化过来，只要把 LC 乘过去就行。

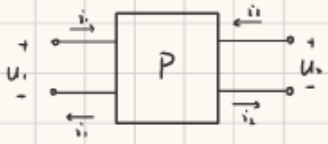


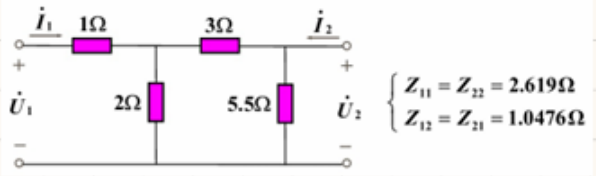
另外 lyl 老师说了，例题越多，越重要，越容易考！

第十章 双口网络

第十章 双口网络

10.1 基本形式与方向





$$\begin{cases} Z_{11}=Z_{22}=2.619\Omega \\ Z_{12}=Z_{21}=1.0476\Omega \end{cases}$$

定义计算，看双电气特性-样

10.2 开路参数 Z （$\dot U_1,\dot U_2 \Rightarrow \dot I_1,\dot I_2$）

$$\begin{cases} \dot U_1 = Z_{11}\dot I_1 + Z_{12}\dot I_2 \\ \dot U_2 = Z_{21}\dot I_1 + Z_{22}\dot I_2 \end{cases} \qquad Z=\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$

$$Z_{11}=\frac{\dot U_1}{\dot I_1}\Big|_{\dot I_2=0} \qquad Z_{12}=\frac{\dot U_1}{\dot I_2}\Big|_{\dot I_1=0}$$

$$Z_{21}=\frac{\dot U_2}{\dot I_1}\Big|_{\dot I_2=0} \qquad Z_{22}=\frac{\dot U_2}{\dot I_2}\Big|_{\dot I_1=0}$$

特殊情况：

(1) 互易双口 —— 无独立源、无受控源

$Z_{12}=Z_{21}$

(2) 对称双口 —— （电气特性对称也算）

$Z_{11}=Z_{22}$ ； $Z_{11}=Z_{22}$ 本身就是互易

图示电路，已知 $R=3\Omega,\omega L_1=\omega L_2=3\Omega,$ $\omega M=1\Omega$ ，求双口网络的Z参数。



解：直接列方程法。

在二个端口分别加电压源 $\dot U_1$ 和 $\dot U_2$ ，列回路电压方程

$$\begin{cases} \dot U_1 = j\omega L_1\dot I_1 + j\omega M(\dot I_1+\dot I_2) + j\omega L_2(\dot I_1+\dot I_2) + j\omega M\dot I_1 \\ \dot U_2 = R\dot I_2 + j\omega L_2(\dot I_1+\dot I_2) + j\omega M\dot I_1 \end{cases}$$

整理得 $\begin{cases} \dot U_1 = j\omega(L_1+L_2+2M)\dot I_1 + j\omega(L_2+M)\dot I_2 = j8\dot I_1 + j4\dot I_2 \\ \dot U_2 = j\omega(L_2+M)\dot I_1 + (j\omega L_2+R)\dot I_2 = j4\dot I_1 + (3+3j)\dot I_2 \end{cases}$

比较上式与Z参数方程，得

$$Z_{11}=j8 \quad Z_{12}=j4 \quad Z_{21}=j4 \quad Z_{22}=3+3j$$

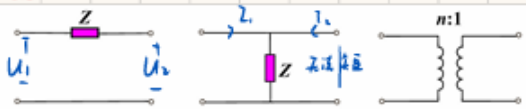
10.3 短路参数 Y （$\dot I_1,\dot I_2 \Rightarrow \dot U_1,\dot U_2$）

$$\begin{cases} \dot I_1 = Y_{11}\dot U_1 + Y_{12}\dot U_2 \\ \dot I_2 = Y_{21}\dot U_1 + Y_{22}\dot U_2 \end{cases}$$

(1) 互易 $Y_{12}=Y_{21}$

(2) 对称 $Y_{12}=Y_{21}$ ； $Y_{11}=Y_{22}$

$Y=Z^{-1}$ $Z=Y^{-1}$



$$|Y|=\begin{bmatrix} \frac{1}{Z} & -\frac{1}{Z} \\ -\frac{1}{Z} & \frac{1}{Z} \end{bmatrix} \qquad |Z|=\begin{bmatrix} Z & Z \\ Z & Z \end{bmatrix}$$

只有 $U_2=0$ 短路才存在 Y　　只有 $I_2=0$ 时能计算电压

Z 不存在　　Y 不存在　　Z,Y 均不存在

并不是所有电路都存在 YZ 参数。

10.4 传输参数 T （$\dot U_2,-\dot I_2 \Rightarrow \dot U_1,\dot I_1$）

直接出 $\begin{cases} \dot U_1 = A\dot U_2 + B(-\dot I_2) \\ \dot I_1 = C\dot U_2 + D(-\dot I_2) \end{cases}$ 与Y参数对应可求 A,B,C,D

$$A=-\frac{Y_{22}}{Y_{21}} \qquad B=-\frac{1}{Y_{21}} \qquad C=\frac{Y_{11}Y_{22}-Y_{12}Y_{21}}{Y_{21}} \qquad D=-\frac{Y_{11}}{Y_{21}}$$

(1) 互易双口

由 $Y_{12}=Y_{21} \Rightarrow AD-BC=1$

(2) 对称双口 $\Rightarrow AD-BC=1$ $A=D$

10.5 混合参数 H （$\dot U_2,\dot I_1 \Rightarrow \dot U_1,\dot I_2$）

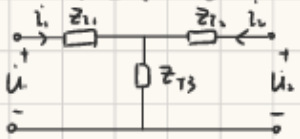
$$\begin{cases} \dot U_1 = H_{11}\dot I_1 + H_{12}\dot U_2 \\ \dot I_2 = H_{21}\dot I_1 + H_{22}\dot U_2 \end{cases}$$

(1) 互易 $H_{12}=-H_{21}$

(2) 对称 $H_{12}=-H_{21}$ ； $H_{11}H_{22}-H_{12}H_{21}=1$

10.6 双口网络等效

10.6.1 "T"型等效电路



(a) Z参数

已知 Z_{11} Z_{22} $Z_{12}=Z_{21}$ 求 3个"T"型电路参数

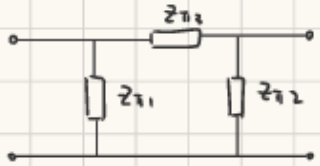
$$\begin{cases} Z_{11}=Z_{T1}+Z_{T3} \\ Z_{22}=Z_{T2}+Z_{T3} \\ Z_{12}=Z_{21}=Z_{T3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_{T1}=Z_{11}-Z_{12} \\ Z_{T2}=Z_{22}-Z_{12} \\ Z_{T3}=Z_{12} \end{cases}$$

(b) T参数

已知 A、B、C、D

$$\begin{cases} A=\left.\dfrac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}\right|_{I_2=0}=\dfrac{Z_{T1}+Z_{T3}}{Z_{T3}} \\ C=\left.\dfrac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\right|_{I_2=0}=\dfrac{1}{Z_{T3}} \\ D=\left.\dfrac{\dot{I}_1}{-\dot{I}_2}\right|_{U_2=0}=\dfrac{Z_{T2}+Z_{T3}}{Z_{T3}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_{T1}=\dfrac{A-1}{C} \\ Z_{T2}=\dfrac{D-1}{C} \\ Z_{T3}=\dfrac{1}{C} \end{cases}$$

10.6.2 "π"型等效电路



T参数的π型

$$\begin{cases} Z_{\pi 1}=\dfrac{B}{D-1} \\ Z_{\pi 2}=\dfrac{B}{A-1} \\ Z_{\pi 3}=B \end{cases}$$

例

已知二端口网络传输参数，$T=\begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 12 \\ \frac{1}{6} & 2 \end{bmatrix}$

$U_S=6\text{V}, R_S=3\Omega$

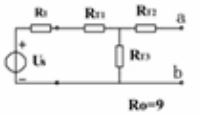
试求2-2'端戴维南等效电路。



解：对P作"T"型等效替换

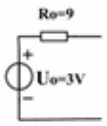
$R_{T1}=\dfrac{A-1}{C}=3\Omega \quad R_{T2}=\dfrac{D-1}{C}=6\Omega$

$R_{T3}=\dfrac{1}{C}=6\Omega$

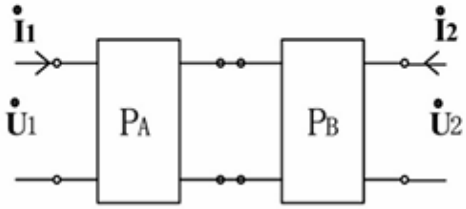


开路电压 $U_o=U_S\dfrac{R_{T3}}{R_1+R_{T1}+R_{T3}}=3\text{V}$

入端电阻 $R_o=R_{T2}+\dfrac{R_{T3}(R_1+R_{T1})}{R_1+R_{T1}+R_{T3}}=9\Omega$

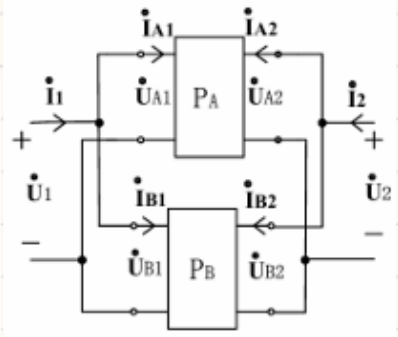


10.7 双口网络连接



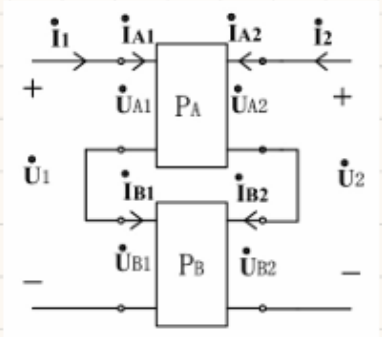
级联

$[T]=[T'][T'']$



并联

$[Y]=[Y']+[Y'']$



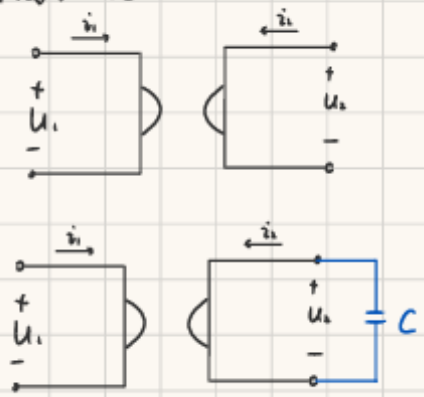
串联

$[Z]=[Z']+[Z'']$

10.8 运算放大器

虚短、虚断

10.9 回转器



$$\begin{cases} u_1 = -r i_2 \\ u_2 = r i_1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} i_1 = g u_2 \\ i_2 = -g u_1 \end{cases}$$

r：回转电阻　　g 回转电导

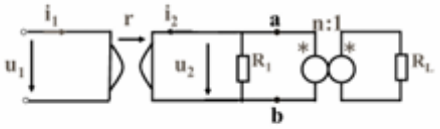
$$Z = \begin{bmatrix} 0 & -r \\ r & 0 \end{bmatrix} \qquad Y = \begin{bmatrix} 0 & g \\ -g & 0 \end{bmatrix}$$

回转电容 ⟶ 电感　$L = r^2 C$

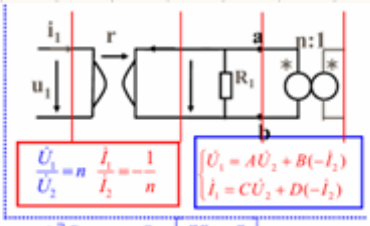
不消耗功率，为线性无源器件

利用级联 + 回转器求解

例：如图所示电路，已知$\dot{U}_1 = 10\angle 0^\circ$ V，$r=4\,\Omega$，$R_1 = 2\Omega$，$n=2$。求 R_L = ?时，R_L获得最大功率 P_{max} = ?

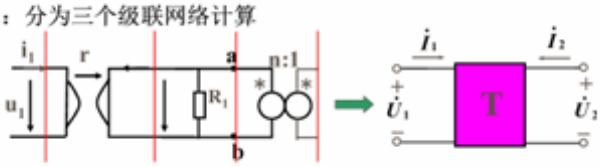


$$T_1 = \begin{bmatrix} 0 & r \\ \frac{1}{r} & 0 \end{bmatrix} \quad T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R_1} & 1 \end{bmatrix} \quad T_3 = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix}$$



$$T = [T_1][T_2][T_3] = \begin{bmatrix} 0 & r \\ \frac{1}{r} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R_1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{nr}{R_1} & \frac{r}{n} \\ \frac{n}{r} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

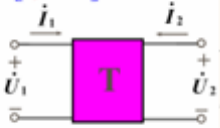
解1：分为三个级联网络计算



$$\begin{cases} \dot{U}_1 = 4\dot{U}_2 + 2(-\dot{I}_2) \\ \dot{I}_1 = \frac{1}{2}\dot{U}_2 \end{cases}$$

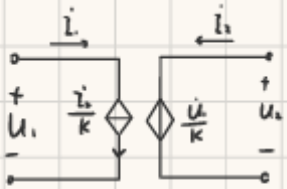
开路电压 $U_{20}\big|_{I_2=0} = \frac{5}{2}\angle 0^\circ$ V

短路电流 $-I_{2d}\big|_{U_2=0} = 5\angle 0^\circ$ A



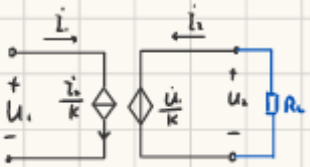
入端阻抗 $R_0 = \frac{1}{2}\Omega = R_L$时，$P_{max} = \frac{U_{20}^2}{4R_0} = \frac{25}{8}\omega$

10.10 负阻抗变换器



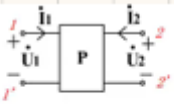
$$\begin{cases} \dot{u}_1 = k\dot{u}_2 \\ \dot{i}_1 = \frac{1}{k}\dot{i}_2 \end{cases} \qquad T = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & -\frac{1}{k} \end{bmatrix}$$

$$Z_\lambda = \frac{\dot{u}_1}{\dot{i}_1} = -k^2 R_L$$



本章小结：

1. 双口网络定义,参数计算及互换



$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 + B(-\dot{I}_2) \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 + D(-\dot{I}_2) \end{cases}$$

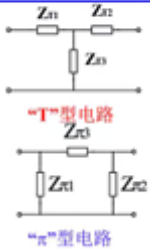
互易：$Z_{12}=Z_{21}$；　$Y_{12}=Y_{21}$；　AD-BC=1。

对称：$Z_{12}=Z_{21}, Z_{11}=Z_{22}$；　$Y_{12}=Y_{21}, Y_{11}=Y_{22}$；　AD-BC=1, A=D.

2. 双口网络等效电路

$$Z_{T1} = \frac{A-1}{C} \quad Z_{T2} = \frac{D-1}{C} \quad Z_{T3} = \frac{1}{C}$$

$$\begin{cases} Z_{T1} = Z_{11} - Z_{12} \\ Z_{T2} = Z_{22} - Z_{12} \\ Z_{T3} = Z_{12} \end{cases}$$



“T”型电路

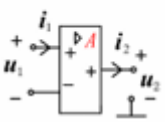
$$Z_{\pi 1} = \frac{1}{Y_{11} + Y_{12}} \quad Z_{\pi 2} = \frac{1}{Y_{22} + Y_{12}} \quad Z_{\pi 3} = -\frac{1}{Y_{12}}$$

“π”型电路

3. 双口网络连接

级联 $[T]=[T_A][T_B]$　并联 $[Y]=[Y_a]+[Y_b]$

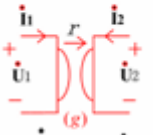
串联 $[Z]=[Z_A]+[Z_B]$



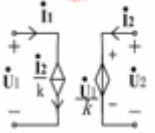
4. 运算放大器

“虚短”与“虚断”的概念；反相比例放大器；同相比例放大器；　电压跟随器.

5. 回转器 $\begin{cases} \dot{U}_1 = -r\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = \frac{1}{r}\dot{U}_2 \end{cases} \quad T = \begin{bmatrix} 0 & r \\ \frac{1}{r} & 0 \end{bmatrix}$



6. 负阻变换器 $\begin{cases} u_1 = ku_2 \\ i_1 = \frac{1}{k}i_2 \end{cases} \quad T = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & -\frac{1}{k} \end{bmatrix}$



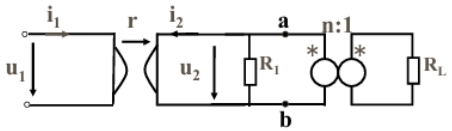
题型 5：双口网络（难度系数：⭐⭐⭐ 重要程度：⭐⭐⭐）

该部分在填空题出现比较多，会比较注重计算的准确性。另外今年仅考双口网络的级联，其他不考，T 参数等效建议记住，∏参数一般不会考。

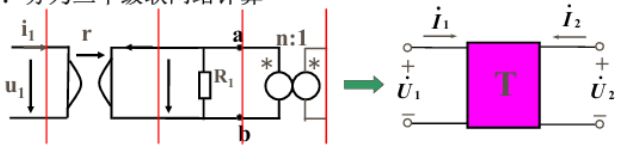
一定要推导变压器，回转器，复阻抗变换器、单个 Z 的双口网络等效，这些电路经常考，一但算错损失很大！

期末考试有一道大提类似下面的形式。

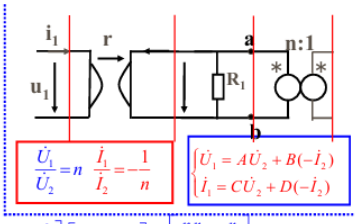
例：如图所示电路，已知$\dot{U}_1=10\angle 0^\circ$ V，$r=4\,\Omega$，$R_1=2\,\Omega$，$n=2$。求 $R_L=?$时，R_L获得最大功率 $P_{max}=?$



解1：分为三个级联网络计算



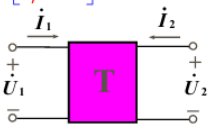
$$T_1=\begin{bmatrix}0 & r\\ \frac{1}{r} & 0\end{bmatrix}\quad T_2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ \frac{1}{R_1} & 1\end{bmatrix}\quad T_3=\begin{bmatrix}n & 0\\ 0 & \frac{1}{n}\end{bmatrix}$$



$$T=[T_1][T_2][T_3]=\begin{bmatrix}0 & r\\ \frac{1}{r} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ \frac{1}{R_1} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}n & 0\\ 0 & \frac{1}{n}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{nr}{R_1} & \frac{r}{n}\\ \frac{n}{r} & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & 2\\ \frac{1}{2} & 0\end{bmatrix}$$

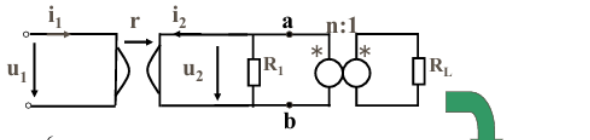
$\begin{cases}\dot{U}_1=4\dot{U}_2+2(-\dot{I}_2)\\ \dot{I}_1=\frac{1}{2}\dot{U}_2\end{cases}$ 开路电压 $U_{20}\big|_{I_2=0}=\frac{5}{2}\angle 0^\circ$ V

短路电流 $-I_{2d}\big|_{U_2=0}=5\angle 0^\circ$ A

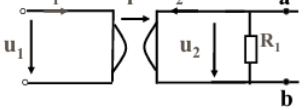


入端阻抗 $R_0=\frac{1}{2}\Omega=R_L$时，$P_{max}=\frac{U_{20}^2}{4R_0}=\frac{25}{8}\omega$

解2：可先求ab左端的戴维南等效电路，由题意知



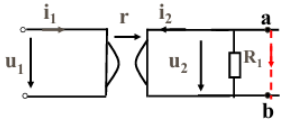
$\begin{cases}\dot{U}_1=-r\dot{I}_2\\ \dot{I}_1=\frac{1}{r}\dot{U}_2\end{cases}$



$$-\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_1}{r}=\frac{10\angle 0^\circ}{4}=\frac{5}{2}\angle 0^\circ\ \text{A}$$

开路电压 $\dot{U}_{20}=R_1\cdot(-\dot{I}_2)=2\times\frac{5}{2}\angle 0^\circ=5\angle 0^\circ$ V

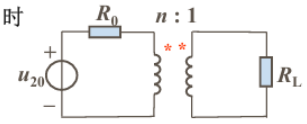
开路电压 $\dot{U}_{20}=R_1\cdot(-\dot{I}_2)=2\times\frac{5}{2}\angle 0^\circ=5\angle 0^\circ$ V



等效阻抗 $R_0=\frac{U_{20}}{-I_2}=2\,\Omega$ $\left(-\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_1}{r}=\frac{10\angle 0^\circ}{4}=\frac{5}{2}\angle 0^\circ\ \text{A}\right)$

当 $n^2R_L=R_0$ $R_L=\frac{R_0}{n^2}=\frac{1}{2}\Omega$ 时

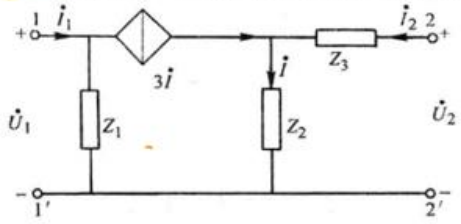
$P_{max}=\frac{U_{20}^2}{4R_0}=\frac{25}{8}\omega$



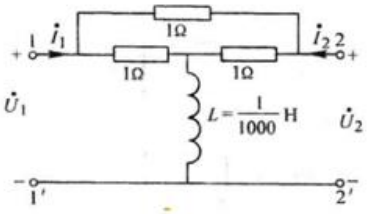
另外 @贝叶斯定理 老师找了一些有难度的例题，学有余力也很适合做。

5-9 试求题图 5-9 所示双口网络的 H 参数矩阵。

5-10 如题图 5-10 所示双口网络，试求其接在工频电路中的 T 参数矩阵。



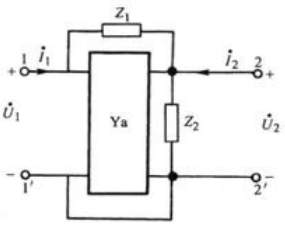
题图 5-9



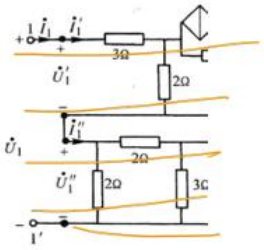
题图 5-10

5-17 试求题图 5-17 所示复合双口网络的 Y 参数矩阵，已知 $Y_a=\begin{bmatrix} Y_{a11} & Y_{a12} \\ Y_{a21} & Y_{a22} \end{bmatrix}$。

5-18 试求题图 5-18 所示双口网络的 H 参数矩阵。

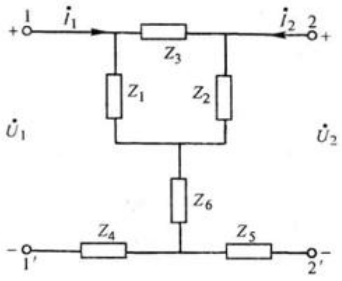


题图 5-17



题图 5

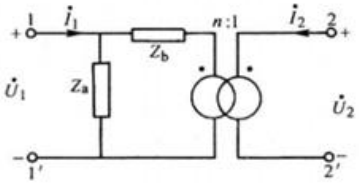
5-16 试求题图 5-16 所示复合双口网络的 Z 参数矩阵。

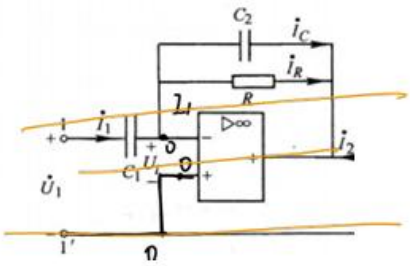


题图 5-16

5-19 试求题图 5-19 所示复合双口网络的传输参数 T 矩阵，理想变压器的电压比为 n:1。

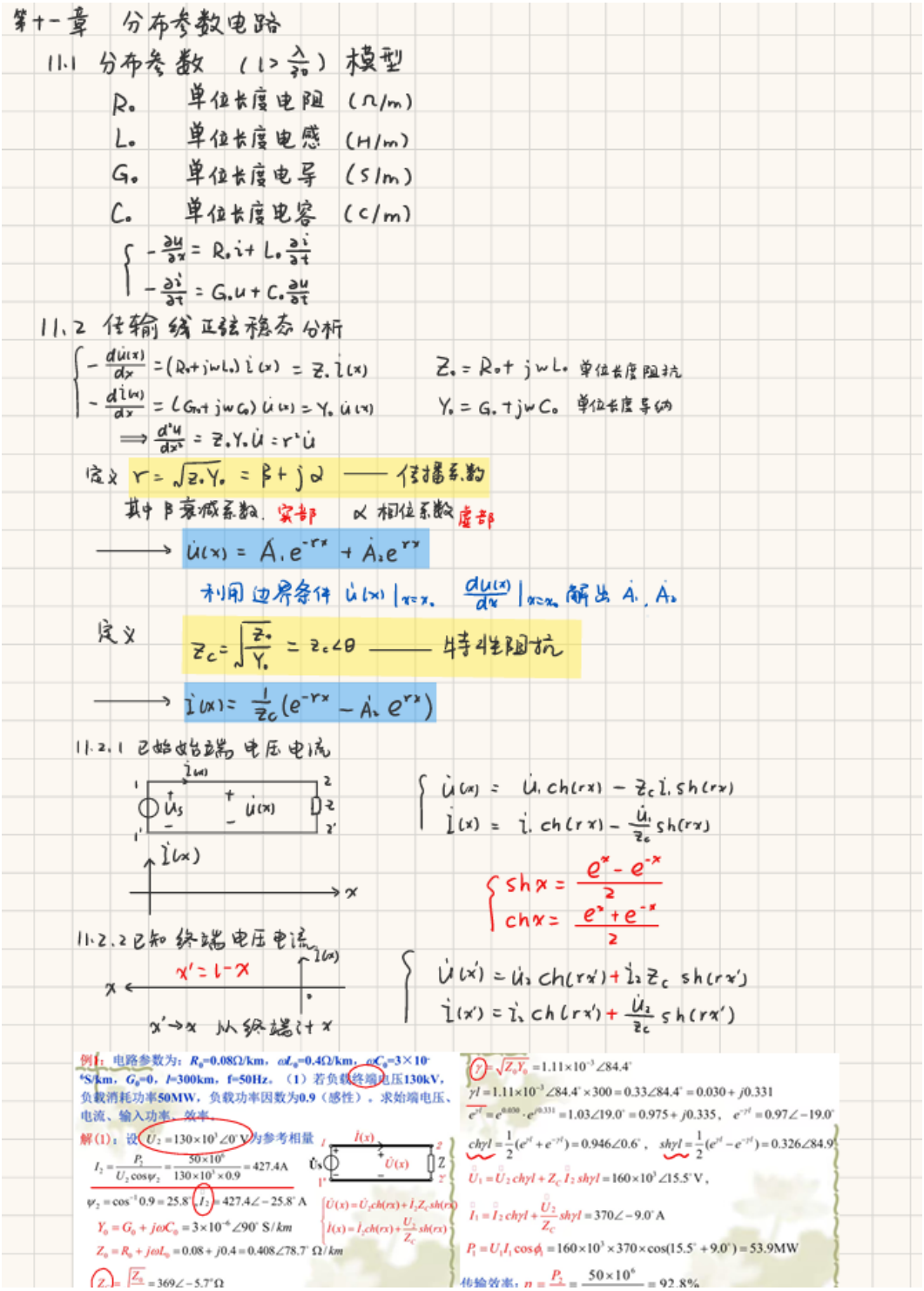
5-20 试求题图 5-20 所示理想运算放大器电路的传递函数 $\dot{U}_2/\dot{U}_1$。





第十一章 分布参数电路

lyl 老师说一定要关注课件红字部分内容，期末考的判断一些概念很有可能从这里来，另外，基础概念，比如传播系数，特性阻抗一定要牢记。大题基本只考无损耗线，熟悉即可。



11.3 传输线行波

正向行波 $u_{正} = \sqrt{2} A_1 e^{-\beta x} \sin(\omega t - \alpha x + \psi_1)$　　发射源 ⟶ 负载

反向行波 $u_{反} = \sqrt{2} A_2 e^{\beta x} \sin(\omega t + \alpha x + \psi_2)$

速度 $v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\omega}{\alpha}$

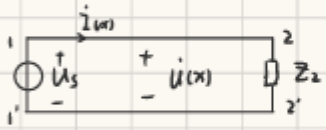
波长 $\lambda = vT = \frac{v}{f} = \frac{2\pi}{\alpha}$

反射系数 $N = \frac{\dot{U}_反}{\dot{U}_2} = \frac{Z_2 - Z_c}{Z_2 + Z_c} e^{-2\gamma x}$

11-4 无反射线（匹配线）

$N = 0$　此时 $Z_2 = Z_c$

终端阻抗　特性阻抗



无限长线也是无反射线

入端阻抗 $Z_i = \frac{\dot{U}(x)}{\dot{I}(x)} = \frac{\dot{U}_2 ch(\gamma x) + \dot{I}_2 Z_c sh(\gamma x)}{\dot{I}_2 ch(\gamma x) + \frac{\dot{U}_2}{Z_c} sh(\gamma x)} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = Z_2 = Z_c$

∴ 任意一点入端阻抗　$Z_i(x) = Z_2 = Z_c$

代入 $\dot{U}(x) = \dot{U}_2(ch\gamma x + sh\gamma x) = \dot{U}_2 e^{\gamma x}$

$\dot{I}(x) = \dot{I}_2(ch\gamma x + sh\gamma x) = \dot{I}_2 e^{\gamma x}$

$P = UI\cos\varphi$

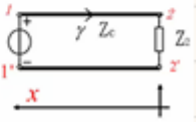
例2：例1中，如负载 $Z_2 = Z_C = 369\angle -5.7^\circ \Omega$，始端电压 $\dot{U}_1 = 160\angle 15.5^\circ kV$，求终端电压 $\dot{U}_2$，终端电流 $\dot{I}_2$，始端电流 $\dot{I}_1$，传输效率。

解：$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 e^{\gamma l}$

$\dot{U}_2 = \frac{160\angle 15.5^\circ}{1.03\angle 19.0^\circ} = 155.2\angle -3.5^\circ kV$

$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{Z_C} = \frac{155.2\angle -3.5^\circ}{369\angle -5.7^\circ} = 0.42\angle 2.2^\circ kA$

$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z_{C入端阻抗}} = \frac{160\angle 15.5^\circ}{369\angle -5.7^\circ} = 0.43\angle 21.2^\circ kA$



$\dot{I}(x) = \dot{I}_2 e^{\gamma x}$

$\dot{U}(x) = \dot{U}_2 e^{\gamma x}$

$\gamma = \sqrt{Z_0 Y_0}$

11-5 无畸变线（无失真线）

β、v 与 ω 无关

当 $\frac{L_0}{R_0} = \frac{C_0}{G_0}$，有 $\beta = \sqrt{R_0 G_0}$　$\alpha = \omega\sqrt{L_0 C_0}$　$v = \frac{\omega}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}}$

$Z_c = \sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}} = \sqrt{\frac{R_0 + j\omega L_0}{G_0 + j\omega C_0}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}$

11-6 无损耗长线

$R_0 = G_0 = 0$　（或 $\omega L \gg R_0$，$\omega C_0 \gg G_0$）

$\gamma = \sqrt{Z_0 Y_0} = \sqrt{j\omega L_0 \cdot j\omega C_0} = j\omega\sqrt{L_0 C_0} = j\alpha$

$\beta = 0$　$v = \frac{\omega}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}}$

$Z_c = \sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}$　为纯电阻、容易实现负载匹配

化简

$$\begin{cases} \dot{U}(x) = \dot{U}_2 ch\gamma x + Z_c \dot{I}_2 sh\gamma x = \dot{U}_2 \cos\alpha x + j Z_c \dot{I}_2 \sin\alpha x \\ \dot{I}(x) = \dot{I}_2 ch\gamma x + \frac{\dot{U}_2}{Z_c} sh\gamma x = \dot{I}_2 \cos\alpha x + j \frac{\dot{U}_2}{Z_c} \sin\alpha x \end{cases}$$

(1) 终端接 $Z_2 = Z_c$（匹配线）

$$\begin{cases} \dot{U}(x) = \dot{U}_2(\cos\alpha x + j\sin\alpha x) = \dot{U}_2 e^{j\alpha x} \\ \dot{I}(x) = \dot{I}_2(\cos\alpha x + j\sin\alpha x) = \dot{I}_2 e^{j\alpha x} \end{cases}$$

(2) 终端开路 $\dot{I}_2=0$

$$\begin{cases}\dot{U}(x)=U_2\cos\alpha x\\ \dot{I}(x)=j\frac{U_2}{Z_c}\sin\alpha x\end{cases}$$

入端 $Z_i=\frac{\dot{U}(x)}{\dot{I}(x)}=-jZ_c\,ctg(\alpha x)$

$=-jZ_c\,ctg(\frac{2\pi}{\lambda}l)$

$u(x,t)=\sqrt{2}\,U_2\cos\alpha x\sin\omega t$

$i(x,t)=\sqrt{2}\,\frac{U_2}{Z_c}\sin\alpha x\cos\omega t$

$0<l<\frac{\lambda}{4}$ 容抗　$\frac{\lambda}{4}<l<\frac{\lambda}{2}$ 感抗

(3) 终端短路 ($\dot{U}_2=0$)

$$\begin{cases}\dot{U}(x)=jZ_c\dot{I}_2\sin\alpha x\\ \dot{I}(x)=\dot{I}_2\cos\alpha x\end{cases}$$

入端 $Z_i=\frac{\dot{U}(x)}{\dot{I}(x)}=jZ_c\,tg\alpha x$

$=jZ_c\,tg\frac{2\pi}{\lambda}x$

$u(x,t)=\sqrt{2}\,Z_c I_2\cos\omega t\sin\alpha x$

$i(x,t)=\sqrt{2}\,I_2\sin\omega t\cos\alpha x$

$0<l<\frac{\lambda}{4}$ 感抗　$\frac{\lambda}{4}<l<\frac{\lambda}{2}$ 容抗

(4) 终端接任意负载 Z_c

$$Z_i=Z_c\frac{Z_2+jZ_c\,tg\alpha x}{Z_c+jZ_2\,tg\alpha x}$$

当终端接电感，即 $Z_2=j\omega L$，$Z_{短}=jZ_c\,tg\alpha x$

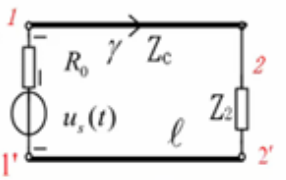
等效终短路线 $jZ_c\,tg\alpha\cdot\Delta l=j\omega L$

$$\Delta l=\frac{1}{\alpha}tg^{-1}\frac{\omega L}{Z_c}$$

无损耗传输线电路计算举例

常用的知识点：

$$\begin{cases}\dot{U}(x)=\dot{U}_2\cos\alpha x+jZ_C\dot{I}_2\sin\alpha x\\ \dot{I}(x)=\dot{I}_2\cos\alpha x+j\frac{\dot{U}_2}{Z_C}\sin\alpha x\end{cases}$$



已知条件：Z_C,α,ℓ,Z_2

$u_S(t),R_0$

求：$\dot{I}_1,\dot{I}_2,\dot{U}_1,\dot{U}_2$

1. $Z_2=Z_C\longrightarrow Z_i=Z_2=Z_C$
2. 2-2'开路 $\longrightarrow Z_{开}=-jZ_C ctg\alpha x$
3. 2-2'短路 $\longrightarrow Z_{短}=jZ_C tg\alpha x$　$\alpha=\frac{2\pi}{\lambda}$　λ — 波长
4. 2-2'接任一负载 $\longrightarrow Z_i=Z_C\frac{Z_2+jZ_C tg\alpha x}{Z_C+jZ_2 tg\alpha x}$

11.7 应用实例

11.7.1 无损线代替电容、电感

(a) 电感：相当于接短路线　$Z_{短}=jZ_c\,tg(\frac{2\pi}{\lambda}x)$

$jZ_c\,tg(\alpha\cdot\Delta l)=j\omega L$ (严格公式推导)

$\Delta l=\frac{1}{\alpha}tg^{-1}\frac{\omega L}{Z_c}$

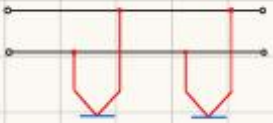
(b) 电容：相当于接开路线　$Z_{开}=-jZ_c\,ctg\alpha x=\frac{1}{j\omega C}$

$\Delta l=\frac{1}{\alpha}ctg^{-1}\frac{\omega C}{Z_c}$

11.7.2 支架和联线

故 $\frac{\lambda}{4}$ 处，因为

$Z_i = jZ_c tg\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{\lambda}{4} = \infty$



11.7.3 用 $\frac{1}{4}$ 短接线测输入高压 U_1.

$\dot{U}_1 = jZ_c\dot{I}_2\sin\alpha l = jZ_c\dot{I}_2$ 由 $\dot{I}_2$ 得 $\dot{U}_1$

11.7.4 阻抗变换

a) 用 $\frac{1}{4}\lambda$ 线作匹配线（选择 Z_{C1} 参数，使 Z_C 段为匹配线）

天线 $Z_C \neq R_2$，若要匹配，则接入 $\frac{1}{4}\lambda$ 线：

2-2' 端：

$$Z_C = Z_{i2} = Z_{C1}\frac{R_2 + jZ_{C1}tg\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{\lambda}{4}}{Z_{C1} + jR_2 tg\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{\lambda}{4}} = \frac{Z_{C1}^2}{R_2}$$

当 $Z_{C1} = \sqrt{Z_C R_2}$ 时，入端阻抗 $Z_i = Z_C = Z_{i2}$ 为匹配线



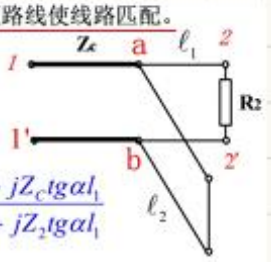
b) 对于负载，可在某点并联同参数短路线使线路匹配。

设传输线特征阻抗 Z_C，

相位系数 α，负载 Z_2，

为使系统实现匹配（无反射），

即 $Z_{ab} = Z_C$ 有：$Z_{ab1} = Z_C\frac{Z_2 + jZ_C tg\alpha l_1}{Z_C + jZ_2 tg\alpha l_1}$

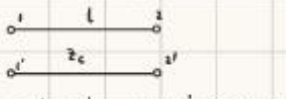


$Z_{ab2} = jZ_C tg\alpha l_2$（短路线）

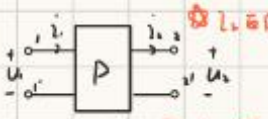
$$\frac{1}{Z_C} = Y_{ab} = Y_{ab1} + Y_{ab2} = \frac{1}{Z_C}\frac{Z_C + jZ_2 tg\alpha l_1}{Z_2 + jZ_C tg\alpha l_1} - j\frac{1}{Z_C tg\alpha l_2}$$

选择合适的 l_1, l_2，使满足上述要求。

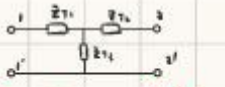
11.8 双口网络等效



$$\begin{cases}\dot{U}_1 = \dot{U}_2\cosh rl + \dot{I}_2 Z_c\sinh rl \\ \dot{I}_1 = \dot{U}_2\frac{\sinh rl}{Z_c} + \dot{I}_2\cosh rl\end{cases}$$



$$T = \begin{bmatrix}\cosh rl & Z_c\sinh rl \\ \frac{1}{Z_c}\sinh rl & \cosh rl\end{bmatrix}$$



$$\begin{cases}Z_{T1} = Z_{T2} = Z_c\frac{\cosh rl - 1}{\sinh rl} \\ Z_{T3} = \frac{Z_c}{\sinh rl}\end{cases}$$

本章小结：

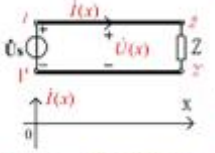
分布参数电路偏微方程模型：

$$\begin{cases}-\frac{\partial u}{\partial x} = R_0 i + L_0\frac{\partial i}{\partial t} \\ -\frac{\partial i}{\partial x} = G_0 u + C_0\frac{\partial u}{\partial t}\end{cases}$$

正弦稳态解：

$$\dot{U}(x) = \dot{A}_1 e^{-rx} + \dot{A}_2 e^{rx}$$

$$\dot{I}(x) = \frac{1}{Z_C}[\dot{A}_1 e^{-rx} - \dot{A}_2 e^{rx}]$$



$\begin{cases}Z_0 = R_0 + j\omega L_0 \text{ —单位长度阻抗} \\ Y_0 = G_0 + j\omega C_0 \text{ —单位长度导纳}\end{cases}$

$r = \sqrt{Z_0 Y_0} = \beta + j\alpha$ ——传播系数

β ——衰减系数　α ——相位系数

$Z_C = \sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}} = Z_C\angle\theta$ ——特征（性）阻抗，波阻抗

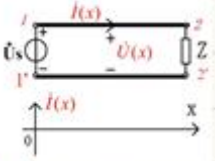
时域表达式：

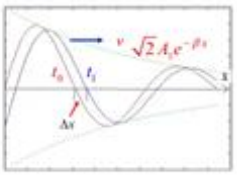
$$u(x,t) = \sqrt{2}A_1 e^{-\beta x}\sin(\omega t - \alpha x + \psi_1) + \sqrt{2}A_2 e^{\beta x}\sin(\omega t + \alpha x + \psi_2)$$

$$= u_{正} + u_{反}$$

(1) 正向行波（从发射源向负载推进）

$$u_{正} = \sqrt{2}A_1 e^{-\beta x}\sin(\omega t - \alpha x + \psi_1)$$





(2) 反向行波（从负载向发射源推进）

$$u_{反} = \sqrt{2}A_2 e^{\beta x}\sin(\omega t + \alpha x + \psi_2)$$

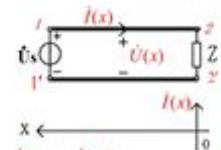
$r = \sqrt{Z_0 Y_0} = \beta + j\alpha$

β ——衰减系数　α ——相位系数

$\gamma = j\alpha = j\frac{2\pi}{\lambda}$　$Z_C = \sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}$

已知终端条件：

$$\begin{cases}\dot{U}(x) = \dot{U}_2 ch(rx) + \dot{I}_2 Z_C sh(rx) \\ \dot{I}(x) = \dot{I}_2 ch(rx) + \frac{\dot{U}_2}{Z_C}sh(rx)\end{cases}$$



1)无反射波传输线 $Z_2 = Z_C$

任一点入端阻抗 $Z_i(x) = Z_C$

$\dot{I}(x) = \dot{I}_2 e^{rx}$

$\dot{U}(x) = \dot{U}_2 e^{rx}$

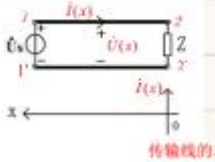
2)无畸变传输线（无失真线）

当电路参数满足 $\frac{L_0}{R_0} = \frac{C_0}{G_0}$ 时，β 和 v 与 ω 无关。

传输信号波形不变。

3)无损耗传输线 $R_0 = G_0 = 0$

$$\begin{cases}\dot{U}(x) = \dot{U}_2\cos\alpha x + jZ_C\dot{I}_2\sin\alpha x \\ \dot{I}(x) = \dot{I}_2\cos\alpha x + j\frac{\dot{U}_2}{Z_C}\sin\alpha x\end{cases}$$



入端阻抗：

$$Z_i = \frac{\dot{U}(x)}{\dot{I}(x)} = \frac{\dot{U}_2\cos\alpha x + jZ_C\dot{I}_2\sin\alpha x}{\dot{I}_2\cos\alpha x + j\frac{\dot{U}_2}{Z_C}\sin\alpha x}$$

(a) 终端开路 $(\dot{I}_2 = 0)$　$Z_{in} = -jZ_C ctg\frac{2\pi}{\lambda}x$

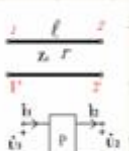
(b) 终端短路 $(\dot{U}_2 = 0)$　$Z_{in} = jZ_C tg\frac{2\pi}{\lambda}x$

(c) 接任一负载　$Z_i = Z_C\frac{Z_2 + jZ_C tg\alpha x}{Z_C + jZ_2 tg\alpha x}$

传输线的双口网络等效

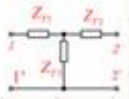
长线方程：$\begin{cases}\dot{U}_1 = \dot{U}_2 chrl + \dot{I}_2 Z_C shrl \\ \dot{I}_1 = \dot{U}_2\frac{shrl}{Z_C} + \dot{I}_2 chrl\end{cases}$

传输参数 $T = \begin{bmatrix}chrl & Z_C shrl \\ \frac{1}{Z_C}shrl & chrl\end{bmatrix}$



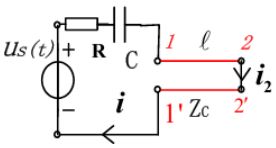
"Γ"型等效电路

$\begin{cases}Z_{T1} = Z_{T2} = Z_C\frac{chrl - 1}{shrl} \\ Z_{T3} = \frac{Z_C}{shrl}\end{cases}$



题型 6：无损耗线（难度系数：⭐⭐⭐⭐⭐ 重要程度：⭐⭐⭐⭐⭐）

例1： $u_s(t)=\sqrt{2}\sin 10^8 t\text{V}, C=0.4\times10^{-9}\text{F}, R=25\Omega$，无损线 $Z_C=100\Omega$，$\alpha=\frac{1}{3}rad/m$，欲使电路中 $u_s(t)$ 与 $i(t)$ 同相，问 l 最少应为多长？此时 $i_2(t)$ 为多少？



解：由题意，电路发生串联谐振时 $u(t)$与 $i(t)$ 同相，即短路线应等效电感 L，

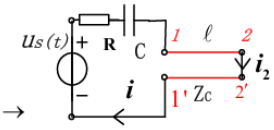
$$\frac{1}{\omega C}=\omega L=Z_C tg\alpha l=25$$

$$l=\frac{1}{\alpha}tg^{-1}\frac{1}{Z_C\omega C}=3tg^{-1}\frac{25}{100}=0.736m$$

$$Z_{短}=jZ_C tg\alpha x$$
$$Z_{开}=-jZ_C ctg\alpha x$$

无损线输入端电流

$$\dot I_1=\frac{\dot U_s}{R}=0.04\angle0^\circ,$$



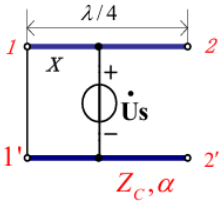
短路时 $\dot U_2=0,\quad \dot I_1=\dot I_2\cos\alpha l\rightarrow$

$$\dot I_2=\frac{\dot I_1}{\cos\alpha l}=\frac{0.04\angle0^\circ}{\cos\left(\frac{1}{3}\times0.736\times\frac{180}{3.14}\right)}=0.041\angle0^0$$

$$i_2(t)=0.041\sqrt{2}\sin(10^8 t)\ \text{A}$$

$$\begin{cases}\dot U(x)=\dot U_2\cos\alpha x+jZ_C\dot I_2\sin\alpha x\\ \dot I(x)=\dot I_2\cos\alpha x+j\frac{\dot U_2}{Z_C}\sin\alpha x\end{cases}$$

例2： 图示电路，无损线长为$\frac{1}{4}\lambda$，一端开路，另一端短路，试证无论电压源接在何处（除二端部外），电压源输出功率始终为零。



解：设 $\dot U_s$ 离短路处x，则有：

$$Z_{开}=-jZ_C ctg[\alpha(l-x)]=-jZ_C ctg[\frac{2\pi}{\lambda}(\frac{\lambda}{4}-x)]$$

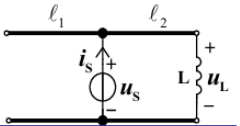
$$=-jZ_c ctg(\frac{\pi}{2}-\frac{2\pi}{\lambda}x)=-jZ_c tg(\frac{2\pi}{\lambda}x)$$

$$Z_{短}=jZ_C tg(\alpha x)=jZ_c tg(\frac{2\pi}{\lambda}x)$$

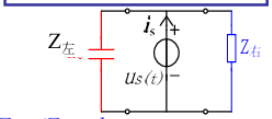
即电源二端阻抗为无穷大。电源中电流为零，输出功率为零，证毕。

电源端阻抗 $Z=\frac{Z_{开}\cdot Z_{短}}{Z_{开}+Z_{短}}=\infty$

例3： 分布参数电路如图 所示，$u_S(t)=2\sqrt{2}\sin(\omega t+45^\circ)\text{V}, \ell_2=0.25m,$ 特性阻抗 $Z_C=100\Omega$,一端开路，另一端接电感 $\omega L=\frac{100}{3}\sqrt{3}\Omega$，电源电压波长 $\lambda=3m$，如果要使得 $i_S(t)=0$,问ℓ_1 应取多长？



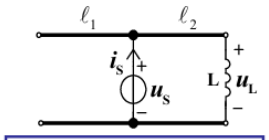
$$\begin{cases}\dot U(x)=\dot U_2\cos\alpha x+jZ_C\dot I_2\sin\alpha x\\ \dot I(x)=\dot I_2\cos\alpha x+j\frac{\dot U_2}{Z_C}\sin\alpha x\end{cases}$$



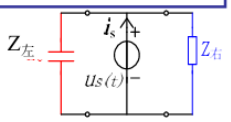
解：电路并联谐振时，$i_S(t)=0$

$$Z_{右}=\frac{\dot U(l_2)}{\dot I(l_2)}=\frac{\dot U_2\cos\alpha l_2+jZ_C\dot I_2\sin\alpha l_2}{\dot I_2\cos\alpha l_2+j\frac{\dot U_2}{Z_C}\sin\alpha l_2}=Z_C\frac{Z_2+jZ_C tg\alpha l_2}{Z_C+jZ_2 tg\alpha l_2}\qquad Z_2=j\omega L$$

$$Z_{右}=Z_C\frac{Z_2+jZ_C tg\frac{2\pi}{\lambda}l_2}{Z_C+jZ_2 tg\frac{2\pi}{\lambda}l_2}=j100\sqrt{3}$$ (等效电感)



$$\begin{cases}\dot U(x)=\dot U_2\cos\alpha x+jZ_C\dot I_2\sin\alpha x\\ \dot I(x)=\dot I_2\cos\alpha x+j\frac{\dot U_2}{Z_C}\sin\alpha x\end{cases}$$



$$Z_{左}=-jZ_C ctg\frac{2\pi}{\lambda}l_1=-j100ctg\frac{2\pi}{3}l_1$$

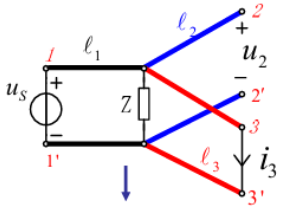
$Z_{左}+Z_{右}=0 \quad i_S(t)=0$

$$ctg\frac{2\pi}{3}l_1=\sqrt{3}$$

$$\frac{2\pi}{3}l_1=\frac{\pi}{6}\quad\leftarrow\quad ctg30^\circ=\sqrt{3}$$

$$l_1=\frac{1}{4}m$$

例4: 图示无损线，$u_S(t)=15\sqrt{2}\sin(\omega t)$



$\ell_1=\frac{1}{2}\lambda,\ell_2=\frac{1}{3}\lambda,\ell_3=\frac{1}{6}\lambda,$

$Z_C=150\Omega$，**(1)** 当 $Z=?$ 时，ℓ_1 中无反射波；**(2)** 求此时 u_2和 i_3。

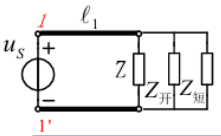
解：

$$Z_{开}=-jZ_C ctg\frac{2\pi}{\lambda}\ell_2=j50\sqrt{3}$$

$$Z_{短}=jZ_C tg\frac{2\pi}{\lambda}\ell_3=j150\sqrt{3}$$

（1）无反射波

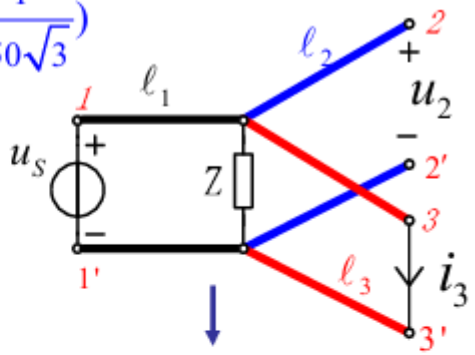
$$Z_i=Z_C=\frac{1}{\frac{1}{Z}+\frac{1}{Z_{开}}+\frac{1}{Z_{短}}}$$



$$Z_{短}=jZ_C tg\alpha x$$
$$Z_{开}=-jZ_C ctg\alpha x$$

$$\frac{1}{Z}=\frac{1}{Z_C}-\frac{1}{Z_{开}}-\frac{1}{Z_{短}}=\frac{1}{150}+j(\frac{1}{50\sqrt{3}}+\frac{1}{150\sqrt{3}})$$

$$Z=60\angle -67^0\Omega$$



（2）求u_2，i_3

$$\dot{U}_S=\dot{U}_a[\cos(\frac{2\pi}{\lambda}\ell_1)+j\sin(\frac{2\pi}{\lambda}\ell_1)]$$

得 $\dot{U}_a=-\dot{U}_S$

$$\dot{U}_2=\frac{\dot{U}_a}{\cos(\frac{2\pi}{\lambda}\ell_2)}=30\angle 0^0$$

$$\dot{I}_3=\frac{\dot{U}_a}{jZ_C\sin(\frac{2\pi}{\lambda}\ell_3)}=0.15\angle 90^0$$

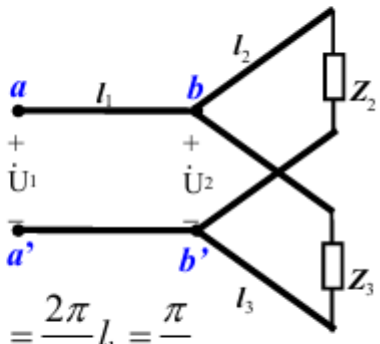
$$\begin{cases}\dot{U}(x)=\dot{U}_2\cos\alpha x+jZ_C\dot{I}_2\sin\alpha x\\ \dot{I}(x)=\dot{I}_2\cos\alpha x+j\dfrac{\dot{U}_2}{Z_C}\sin\alpha x\end{cases}$$

$$u_2=\sqrt{2}30\sin(\omega t)$$

$$i_3=0.15\sqrt{2}\sin(\omega t+90^\circ)$$

例：三对无损线，特性阻抗各为Z_{C1}=75Ω，Z_{C2}=50Ω，Z_{C3}=60Ω，线长l_1=0.25m，l_2=0.5m，l_3=0.25m，Z_2和Z_3都是匹配负载，线的波长都是2m，在aa'端加电压0.4sinωt(V)，求bb'处电压和aa'处电流。

解：∵Z_2和Z_3都是匹配负载，



$$\therefore Z_{bb'}=50//60=27.27\Omega,\quad \dot{U}_2=27.27\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_1=\frac{0.4}{\sqrt{2}}\angle 0^\circ,\quad \dot{U}=\dot{U}_2\cos(\alpha l_1)+jZ_{C1}\dot{I}_2\sin(\alpha l_1)$$

$$\therefore \dot{U}_1=\dot{U}_2(\cos\alpha l_1+j75\frac{\sin\alpha l_1}{27.27})=\frac{0.4}{\sqrt{2}}\angle 0^\circ,\quad \alpha l_1=\frac{2\pi}{\lambda}l_1=\frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow\quad \dot{U}_2=0.14\angle -70^\circ \text{V}$$

$$\dot{I}_1=\dot{I}_2\cos\alpha l_1+j\frac{\dot{U}_2}{Z_{C1}}\sin\alpha l_1=\frac{0.14\angle -70^\circ}{\sqrt{2}}(\frac{1}{27.27}+j\frac{1}{75})=0.0039\angle -50.1^\circ A$$

无损耗线的应用理解，后一般都是很好做的。

第九章 网络矩阵方程

此部分一定要记住四个基本方程+节点电压方程、回路电流方程的矩阵形式表达

第九章 网络矩阵方程

9.1 关联矩阵和节点电流定律

(1) 关联矩阵

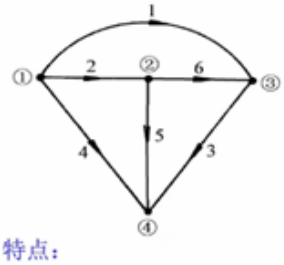
有向图结构用一个 $n_t \times b$ 阶矩阵来表示，记为 $\mathbf{A}_a$。矩阵的行号为图的节点号，矩阵的列为图的支路号。

$\mathbf{A}_a$ 中的元素作如下定义：

$$a_{jk}=\begin{cases}0 & \text{支路}k\text{与节点}j\text{无关联;}\\ +1 & \text{支路}k\text{与节点}j\text{有关联,且离开节点;}\\ -1 & \text{支路}k\text{与节点}j\text{有关联,且指向节点;}\end{cases}$$

$\mathbf{n_t}$：节点数

$\mathbf{b}$：支路数



$$\mathbf{A}_a=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1\\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0\end{bmatrix}$$

支路（列）　节点（行）

$n-1$ 行，b 列

节点数-1　支路数

特点：

1) 每一列中只包含二个非零元素+1和−1

2) 把所有行的元素按列相加，则得到全零的行，因此矩阵的行不是彼此独立的。

3) 矩阵的秩为 n_t-1。　可降阶，少加一行

设各支路电流 $i=[i_1, i_2, \cdots i_b]^T$

得到矩阵形式基尔霍夫电流定律 (KCL)

$$A\cdot i=0$$

设各节点电压 $u_n=[u_①, u_②, \cdots u_⑤]^T$

支路电压 $u=[u_1, u_2, \cdots u_b]^T$

$$u=A^T u_n$$

9.2 回路矩阵与回路电压定律

回路矩阵 $\mathbf{B}_a$：

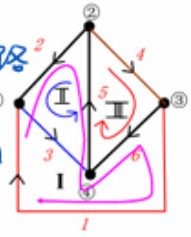
$$b_{jk}=\begin{cases}0 & \text{支路}k\text{不包含在回路j中;}\\ 1 & \text{支路}k\text{包含在回路j中,且方向和回路走向一致;}\\ -1 & \text{支路}k\text{包含在回路j中,且方向和回路走向相反;}\end{cases}$$

当选择单连支回路时，所建立的回路矩阵称为基本回路矩阵，记为 $\mathbf{B}_f$。

设支路2，5，6为树支，基本回路矩阵为

$$B_f=\begin{array}{c}\text{支}\quad\text{路}\\ \begin{bmatrix}1 & -1 & 0 & 0 & -1 & -1\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}\end{array}\begin{array}{l}\\ \text{回}\\ \\ \text{路}\end{array}$$

单连支回路　1 3 4　只有1个1



设支路1，2，3为树支，基本回路矩阵为

$$B_f=\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]=[B_t \mid \mathbf{1}]$$

单位矩阵

树支矩阵

已知 $u=[u_1, u_2, \cdots u_b]^T$，回路矩阵 B_f

得到矩阵的基尔霍夫电压定律 (KVL)

$$B_f\, u=0$$

设回路电流 $i_l=[i_{l1}, i_{l2}, \cdots i_{l(b-n_t+1)}]$

$$B_f^T\, i_l=i$$

9.3 节点电压方程

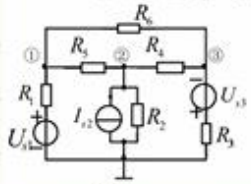
$$AYA^T\dot{U}_n = AY\dot{U}_s - A\dot{I}_s \qquad Y = Z^{-1}$$

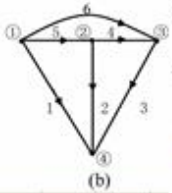
$Y_n = AYA^T$ 节点导纳矩阵 ; $J_n = AY\dot{U}_s - A\dot{I}_s \longrightarrow Y_n\dot{U}_n = J_n$

例：图(a)所示直流电路，有向图（拓扑图）如图（b）所示。

已知 $R_1 = 1\Omega, R_2 = 2\Omega, R_3 = 4\Omega, R_4 = 10\Omega, R_5 = 5\Omega,$
$R_6 = 2\Omega, U_{S1} = 6\text{V}, I_{S2} = 1\text{A}, U_{S3} = 1\text{V}$，以节点④为参考点。

求：（1）支路导纳矩阵Y；(2) 电压源电流源向量U_s, I_s
（3）电源列向量J_n； (4) 矩阵形式的节点电压方程。



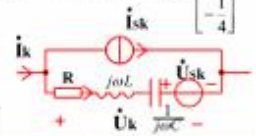


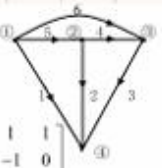
$$Y = \text{diag}\left[\frac{1}{R_1}\ \frac{1}{R_2}\ \frac{1}{R_3}\ \frac{1}{R_4}\ \frac{1}{R_5}\ \frac{1}{R_6}\right] = \text{diag}[1\ \ 0.5\ \ 0.25\ \ 0.1\ \ 0.2\ \ 0.5]$$

$$U_s = [6\ \ 0\ \ -1\ \ 0\ \ 0\ \ 0]^T \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$I_s = [0\ \ -1\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0]^T$$

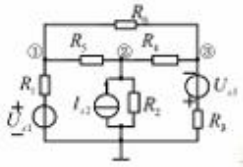
$$J_n = AYU_s - AI_s \Rightarrow J_n = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -1 \\ -4 \end{bmatrix}$$





$$Y_n = AYA^T = \begin{bmatrix} \frac{17}{10} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{5} & \frac{4}{5} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{10} & \frac{17}{20} \end{bmatrix}$$

$$Y_nU_n = J_n$$

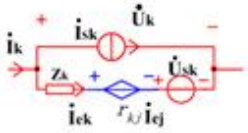


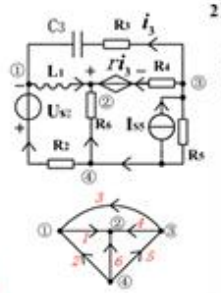
$$\begin{bmatrix} \frac{17}{10} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{5} & \frac{4}{5} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{10} & \frac{17}{20} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}$$

特殊：受控源电路分析

1）含元件电流控制的电压源

含有元件电流控制的电压源，则一般支路形式如图所示 。

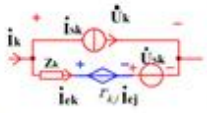




$$\dot{U}_k = Z_k(\dot{I}_k - \dot{I}_{sk}) + r_{kj}(\dot{I}_j - \dot{I}_{ej}) + \dot{U}_{sk}$$

各支路电压方程式组：

$$\dot{U}_1 = Z_1(\dot{I}_1 - \dot{I}_{s1}) + \dot{U}_{s1}$$
$$\cdots\cdots$$
$$\dot{U}_j = Z_j(\dot{I}_j - \dot{I}_{sj}) + \dot{U}_{sj}$$
$$\cdots\cdots$$
$$\dot{U}_k = Z_k(\dot{I}_k - \dot{I}_{sk}) + r_{kj}(\dot{I}_j - \dot{I}_{ej}) + \dot{U}_{sk}$$
$$\cdots\cdots$$
$$\dot{U}_b = Z_b(\dot{I}_b - \dot{I}_{sb}) + \dot{U}_{sb}$$



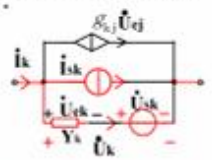
用矩阵形式表示

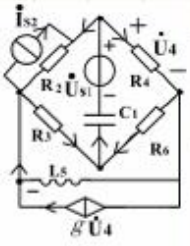
$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \vdots \\ \dot{U}_j \\ \vdots \\ \dot{U}_k \\ \vdots \\ \dot{U}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & Z_j & & & \\ & & & \ddots & & \\ & r_{kj} & & & Z_k & \\ & & & & & Z_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \vdots \\ \dot{I}_j \\ \vdots \\ \dot{I}_k \\ \vdots \\ \dot{I}_b \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dot{U}_{s1} \\ \vdots \\ \dot{U}_{sj} \\ \vdots \\ \dot{U}_{sk} \\ \vdots \\ \dot{U}_{sb} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{U}_{s1} \\ \vdots \\ \dot{U}_{sj} \\ \vdots \\ \dot{U}_{sk} \\ \vdots \\ \dot{U}_{sb} \end{bmatrix}$$

j 电流在j路 ; k行 元件在k

2）包含元件电压控制的电流源

包含有元件电压控制的电流源，则一般支路形式如图所示 。

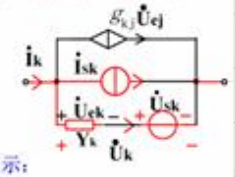




$$\dot{I}_k = Y_k(\dot{U}_k - \dot{U}_{sk}) + g_{kj}(\dot{U}_j - \dot{U}_{ej}) + \dot{I}_{sk}$$

各支路电压方程式组：

$$\dot{I}_1 = Y_1(\dot{U}_1 - \dot{U}_{s1}) + \dot{I}_{s1}$$
$$\cdots\cdots$$
$$\dot{I}_j = Y_j(\dot{U}_j - \dot{U}_{sj}) + \dot{I}_{sj}$$
$$\cdots\cdots$$
$$\dot{I}_k = Y_k(\dot{U}_k - \dot{U}_{sk}) + g_{kj}(\dot{U}_j - \dot{U}_{ej}) + \dot{I}_{sk}$$
$$\cdots\cdots$$
$$\dot{I}_b = Y_b(\dot{U}_b - \dot{U}_{sb}) + \dot{I}_{sb}$$



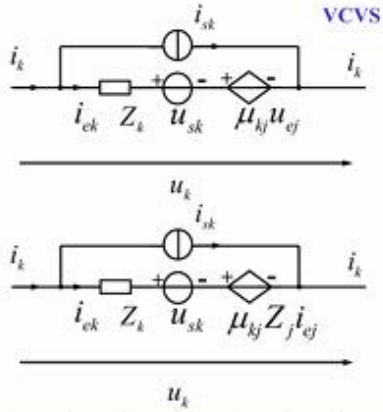
用矩阵形式表示：

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \vdots \\ \dot{I}_j \\ \vdots \\ \dot{I}_k \\ \vdots \\ \dot{I}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & Y_j & & & \\ & & & \ddots & & \\ & g_{kj} & & & Y_k & \\ & & & & & Y_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \vdots \\ \dot{U}_j \\ \vdots \\ \dot{U}_k \\ \vdots \\ \dot{U}_b \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dot{U}_{s1} \\ \vdots \\ \dot{U}_{sj} \\ \vdots \\ \dot{U}_{sk} \\ \vdots \\ \dot{U}_{sb} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{I}_{s1} \\ \vdots \\ \dot{I}_{sj} \\ \vdots \\ \dot{I}_{sk} \\ \vdots \\ \dot{I}_{sb} \end{bmatrix}$$

受j控制 ; 元件在k

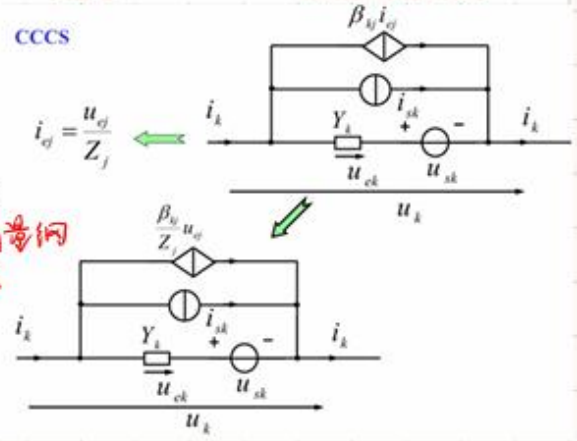
3）其他受控源（VCVS/CCCS）

VCVS

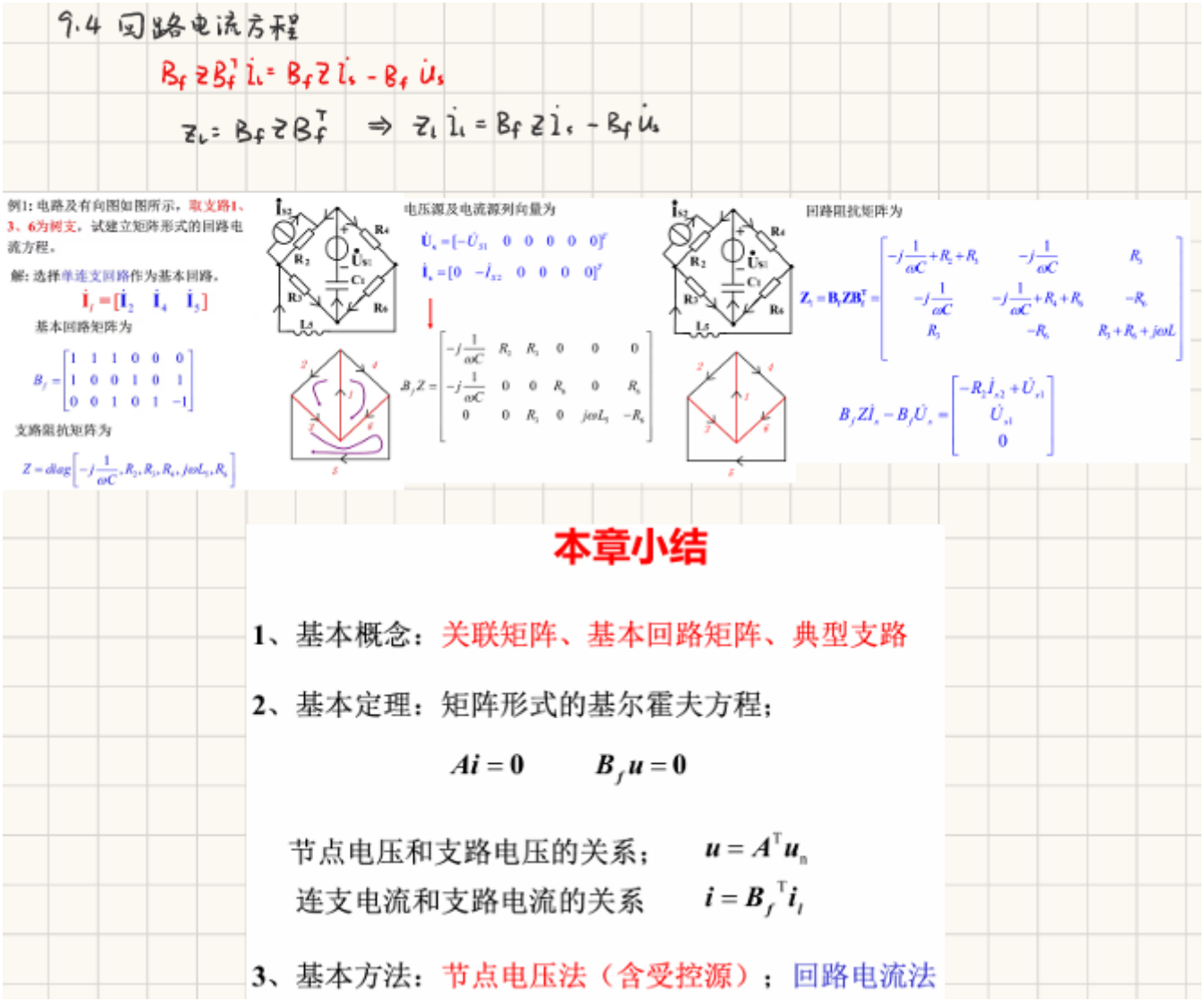


$$u_{ej} = Z_j i_{ej}$$

CCCS

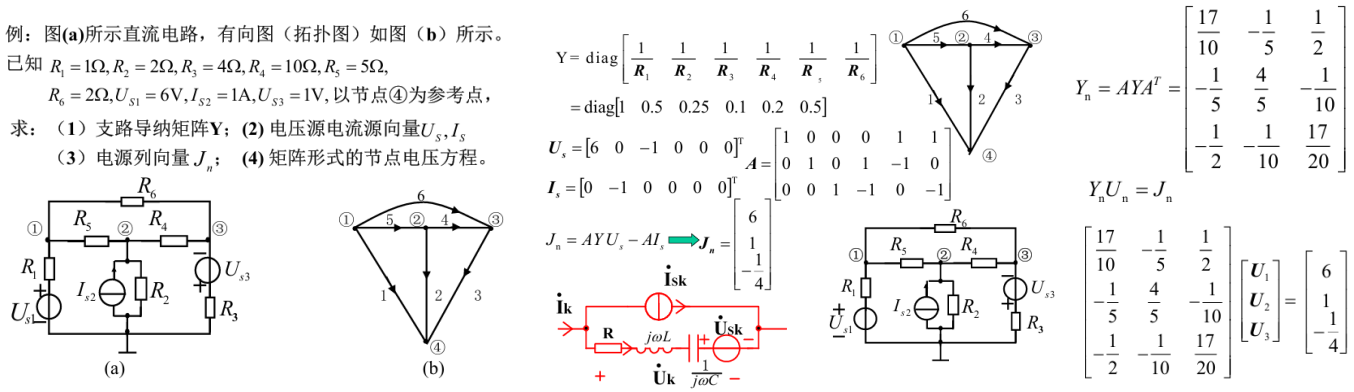


转化为 有源网 受控源

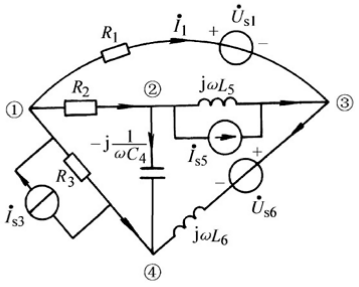


题型 7：网络矩阵表示（难度系数：⭐⭐ 重要程度：⭐⭐⭐）

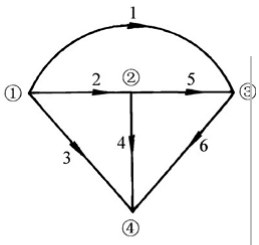
该部分填空题关键在于准确度，大题写出 Z 或 Y 就行，不用带入写出最终结果，主要考察的是一个对概念的理解。



例：电路如图所示，各支路阻抗值，电压源及电流源均如图。试建立矩阵形式的节点电压方程式。

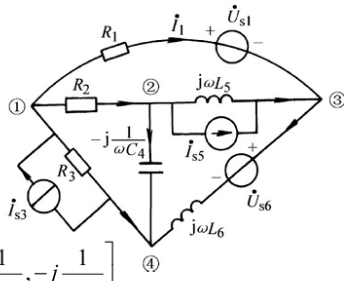


a)



b)

解：选节点④为参考节点

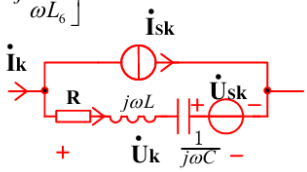


$$A=\begin{bmatrix}1&1&1&0&0&0\\0&-1&0&1&1&0\\-1&0&0&0&-1&1\end{bmatrix}$$

$$Y=diag\left[\frac{1}{R_1},\frac{1}{R_2},\frac{1}{R_3},j\omega C_4,-j\frac{1}{\omega L_5},-j\frac{1}{\omega L_6}\right]$$

$$\dot{U}_s=[\dot{U}_{s1},0,0,0,\dot{U}_{s6}]^T$$

$$\dot{I}_s=[0,0,-\dot{I}_{s3},0,\dot{I}_{s5},0]^T$$



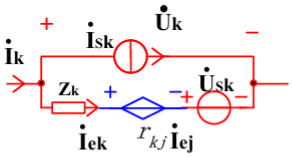
题型 8：受控源的网络矩阵（难度系数：★★★★ 重要程度：★★★）

受控源只要写出 Z 或者 Y 就行，不用带入再运算 AYA^T

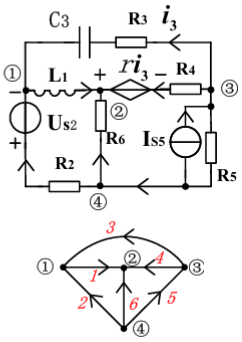
含受控源电路分析

1）含元件电流控制的电压源

含有元件电流控制的电压源，则一般支路形式如图所示。



$$\dot{U}_k=Z_k(\dot{I}_k-\dot{I}_{sk})+r_{kj}(\dot{I}_j-\dot{I}_{sj})+\dot{U}_{sk}$$



各支路电压方程式组：

$$\dot{U}_k=Z_k(\dot{I}_k-\dot{I}_{sk})+r_{kj}(\dot{I}_j-\dot{I}_{sj})+\dot{U}_{sk}$$

$$\dot{U}_1=Z_1(\dot{I}_1-\dot{I}_{s1})+\dot{U}_{s1}$$

$$\cdots\cdots\cdots$$

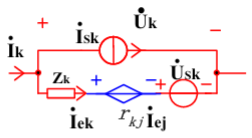
$$\dot{U}_j=Z_j(\dot{I}_j-\dot{I}_{sj})+\dot{U}_{sj}$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\dot{U}_k=Z_k(\dot{I}_k-\dot{I}_{sk})+r_{kj}(\dot{I}_j-\dot{I}_{sj})+\dot{U}_{sk}$$

$$\cdots\cdots\cdots$$

$$\dot{U}_b=Z_b(\dot{I}_b-\dot{I}_{sb})+\dot{U}_{sb}$$



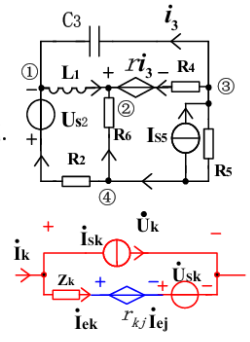
用矩阵形式表示

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \vdots\\ \dot{U}_j\\ \vdots\\ \dot{U}_k\\ \vdots\\ \dot{U}_b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Z_1&&&&&\\ &\ddots&&&&\\ &&Z_j&&&\\ &&&\ddots&&\\ &&r_{kj}&&Z_k&\\ &&&&&Z_b\end{bmatrix}\left(\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \vdots\\ \dot{I}_j\\ \vdots\\ \dot{I}_k\\ \vdots\\ \dot{I}_b\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\dot{I}_{S1}\\ \vdots\\ \dot{I}_{Sj}\\ \vdots\\ \dot{I}_{Sk}\\ \vdots\\ \dot{I}_{Sb}\end{bmatrix}\right)+\begin{bmatrix}\dot{U}_{S1}\\ \vdots\\ \dot{U}_{Sj}\\ \vdots\\ \dot{U}_{Sk}\\ \vdots\\ \dot{U}_{Sb}\end{bmatrix}\begin{matrix}\\ \\ j\\ \\ k\\ \\ \end{matrix}$$

例3：电路如图所示，已知 $\omega L_1=\frac{1}{\omega C_3}=2\Omega$，

$R_2=R_4=R5=R_6=2\Omega$，$\dot{U}_{S2}=100\angle 0^0V$

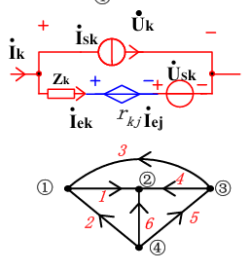
$\dot{I}_{S5}=10\angle -90^0A$，$\gamma=2\Omega$，试求支路电流.



解：

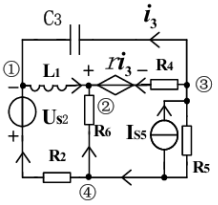
$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1&-1&-1&0&0&0\\-1&0&0&-1&0&-1\\0&0&1&1&-1&0\end{bmatrix}$$

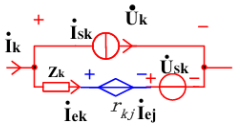
$$\dot{U}_S=\begin{bmatrix}0\\ \dot{U}_{S2}\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 100\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}\qquad \dot{I}_S=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 0\\ -\dot{I}_{S5}\\ 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 0\\ j10\\ 0\end{bmatrix}$$



$$\mathbf{Z}=\begin{bmatrix}j\omega L_1&&&&&\\ &R_2&&&&\\ &&\frac{1}{j\omega C_3}&&&\\ &&-\gamma&R_4&&\\ &&&&R_5&\\ &&&&&R_6\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}j2&&&&&\\ &2&&&&\\ &&-j2&&&\\ &&-2&2&&\\ &&&&2&\\ &&&&&2\end{bmatrix}$$





附录 概念题（By @贝叶斯定理）

以下概念题难度大于期末考试，但是很有助于概念的理解，部分属于考点之外，每年不同，建议考试前多问问老师，说不定能套出一些知识点。

浙江大学《电网络分析》期末概念题库

第十章 分布参数电路

说明：本题库侧重概念辨析，题型为判断题和填空题。记均匀传输线单位长度参数为 R_0, L_0, G_0, C_0，单位长度串联阻抗 $Z_0 = R_0 + j\omega L_0$，单位长度并联导纳 $Y_0 = G_0 + j\omega C_0$，传播系数 $\gamma = \beta + j\alpha$，其中 β 为衰减常数，α 为相位常数，特性阻抗 $Z_c = \sqrt{Z_0/Y_0}$。

一、判断题

1. 当电路的线性尺寸远小于信号波长时，一般可采用集中参数模型。

答案：正确。

解析：集中参数模型忽略电压、电流沿空间的分布差异，要求电磁传播延迟可以忽略。教材中常用 $l < \lambda/30$ 作为工程判断量级。

2. 分布参数电路中，电压和电流只随时间变化，不随空间位置变化。

答案：错误。

解析：分布参数电路的基本特征是 u、i 同时是时间和位置的函数，因此通常写成 $u(x,t)$、$i(x,t)$。

3. 高频信号线即使物理长度不大，也可能必须按分布参数电路处理。

答案：正确。

解析：是否按长线处理取决于线路长度与波长的相对大小。频率越高，波长越短，短导线也可能不再满足集中参数近似。

4. 均匀传输线是指沿线单位长度参数 R_0, L_0, G_0, C_0 处处相同的传输线。

答案：正确。

解析：均匀性指参数不随位置改变。只有均匀传输线才可直接使用统一的传播系数和特性阻抗描述整条线。

5. R_0 表示导线每单位长度的漏电导，G_0 表示导线每单位长度的电阻。

答案：错误。

解析：R_0 是单位长度串联电阻，反映导线损耗；G_0 是单位长度并联电导，反映线间绝缘介质泄漏损耗。

6. 均匀传输线方程本质上是偏微分方程。

答案：正确。

解析：因为电压、电流既随时间又随空间位置变化，所以描述它们的方程含有对时间和空间的偏导。

7. 正弦稳态下，传输线上的电压和电流可用相量表示，并转化为空间变量的常微分方程。

答案：正确。

解析：正弦稳态中时间因子可用相量处理，剩余变化体现在沿线坐标上，方程由偏微分形式化为对位置的常微分形式。

8. 传播系数 γ 的实部表示相位变化，虚部表示幅度衰减。

答案：错误。

解析：按本章记号 $\gamma = \beta + j\alpha$，实部 β 是衰减常数，虚部 α 是相位常数。

9. 相位常数 α 越大，同一频率下波长越短。

答案：正确。

解析：波长与相位常数满足 $\lambda = 2\pi/\alpha$，因此 α 增大时 λ 减小。

10. 行波的相速度可表示为 $v = \omega/\alpha$。

答案：正确。

解析：相速度是等相位点沿线移动的速度。由相位条件可得 $v = \omega/\alpha$。

11. 传输线上的正向行波是由负载端向电源端传播的波。

答案：错误。

解析：本章中正向行波指由电源端向负载端推进的波，反向行波则由负载端向电源端传播。

12. 特性阻抗是传输线固有参数，与负载阻抗无关。

答案：正确。

解析：$Z_c = \sqrt{Z_0/Y_0}$ 由线路单位长度参数和频率决定，不由终端负载决定。

13. 只有当负载阻抗等于特性阻抗时，终端才无反射。

答案：正确。

解析：终端反射系数 $N = (Z_2 - Z_c)/(Z_2 + Z_c)$。当 $Z_2 = Z_c$ 时，$N = 0$，无反射波。

14. 终端开路时，负载反射系数为 -1。

答案：错误。

解析：开路时 $Z_2 \to \infty$，$N \to 1$；短路时 $Z_2 = 0$，$N = -1$。

15. 反射现象只会发生在线路终端，不会发生在线路分支点。

答案：错误。

解析：凡是均匀性或阻抗连续性被破坏的位置，如终端、接头、分支、参数突变处，都可能产生反射。

16. 将电压、电流分解为入射波和反射波只是数学分析方法，实际电压电流是二者叠加的结果。

答案：正确。

解析：线上实际观测到的是合成电压和合成电流。分解为入射、反射分量便于分析传播和边界条件。

17. 负载匹配时，线路上不存在反射波，电压、电流沿线不形成驻波。

答案：正确。

解析：匹配使反射系数为零，线上只有向负载方向传播的行波，不产生由入射波和反射波叠加形成的驻波。

18. 无损耗长线一定也是无畸变长线。

答案：正确。

解析：无损耗线满足 $R_0 = 0, G_0 = 0$，此时 $\beta = 0$、相速与频率无关，因而不存在幅度衰减和相位速度随频率变化造成的畸变。

19. 无畸变长线一定无损耗。

答案：错误。

解析：无畸变条件为 $L_0/R_0 = C_0/G_0$。此时可有非零衰减，但各频率分量衰减一致、相速一致，因此波形不失真。

20. 无畸变线的特性阻抗为纯电阻，并与频率无关。

答案：正确。

解析：满足无畸变条件时，$Z_c = \sqrt{L_0/C_0}$，为实数且不含 ω。

21. 无损耗线的特性阻抗为 $\sqrt{L_0/C_0}$。

答案：正确。

解析：当 $R_0 = G_0 = 0$ 时，$Z_c = \sqrt{j\omega L_0/j\omega C_0} = \sqrt{L_0/C_0}$。

22. 无损耗线开路终端处，电压为波节，电流为波腹。

答案：错误。

解析：开路终端电流为零，所以电流为波节；电压幅值最大，所以电压为波腹。

23. 无损耗线短路终端处，电压为波节，电流为波腹。

答案：正确。

解析：短路终端电压为零，故电压为波节；电流幅值最大，故电流为波腹。

24. 无损耗开路线在距终端 $\lambda/4$ 处表现为短路性质。

答案：正确。

解析：开路线输入阻抗 $Z_i = -jZ_c\cot\alpha x'$。当 $x' = \lambda/4$ 时 $\cot(\pi/2) = 0$，输入阻抗为零。

25. 无损耗短路线在距终端 $\lambda/4$ 处表现为开路性质。

答案：正确。

解析：短路线输入阻抗 $Z_i = jZ_c\tan\alpha x'$。当 $x' = \lambda/4$ 时 $\tan(\pi/2) \to \infty$，表现为开路。

26. 驻波中电压和电流虽有空间分布，但平均功率一定能沿线传送到负载。

答案：错误。

解析：纯驻波由等幅反向行波叠加形成，波节处瞬时功率恒为零，整体表现为电场能与磁场能往复交换，不向终端传送净功率。

27. 长线作为双口网络时，其参数通常含有双曲函数 $\mathrm{ch}\gamma l$ 与 $\mathrm{sh}\gamma l$。

答案：正确。

解析：均匀传输线两端电压电流关系可写成双口网络形式，其中传输长度通过 γl 进入双曲函数。

28. 传输线越长，越不可能使用集中参数模型。

答案：错误。

解析：关键不是绝对长度，而是长度与波长之比。低频下波长极长，较长电力线在某些条件下仍可近似为集中参数；高频下很短的线也可能是长线。

29. 匹配负载下，实际线路没有损耗时，输入阻抗等于特性阻抗且与线长无关。

答案：正确。

解析：匹配时从任一点向负载方向看去都等效为无限延伸的同一传输线，因此输入阻抗为 Z_c，与线长无关。

30. 在无损耗线上，开路和短路终端都属于全反射。

答案：正确。

解析：开路时 $N=1$，短路时 $N=-1$，反射系数幅值均为 1，入射波全部反射。

二、填空题

1. 分布参数电路中，电压和电流一般是时间 t 与空间坐标 __ 的函数。

答案：x。

解析：长线效应体现为沿线不同位置的电压、电流不同，因此需写成 $u(x,t)$、$i(x,t)$。

2. 工程上常用 __ 作为能否采用集中参数模型的一个近似判据。

答案：$l<\lambda/30$。

解析：当电路尺寸相对于波长足够小，传播延迟和相位差可忽略，集中参数模型通常可用。

3. 均匀传输线的四个单位长度参数分别为 __、__、__、__。

答案：R_0, L_0, G_0, C_0。

解析：它们分别表示单位长度串联电阻、串联电感、并联电导和并联电容。

4. 单位长度串联阻抗 Z_0 的表达式为 __。

答案：$Z_0 = R_0 + j\omega L_0$。

解析：串联支路同时含导线电阻和感抗，正弦稳态下电感对应 $j\omega L_0$。

5. 单位长度并联导纳 Y_0 的表达式为 __。

答案：$Y_0 = G_0 + j\omega C_0$。

解析：并联支路同时含漏电导和电容导纳，正弦稳态下电容对应 $j\omega C_0$。

6. 传播系数 γ 与 Z_0, Y_0 的关系为 __。

答案：$\gamma = \sqrt{Z_0 Y_0}$。

解析：均匀传输线方程联立后得到二阶方程，其空间指数解中的系数即 $\sqrt{Z_0 Y_0}$。

7. 特性阻抗 Z_c 与 Z_0, Y_0 的关系为 __。

答案：$Z_c = \sqrt{Z_0 / Y_0}$。

解析：特性阻抗表示单一行波中电压相量与电流相量之比，由单位长度阻抗和导纳决定。

8. 按本章记号，传播系数可写为 $\gamma =$__，其中 β 称为__，α 称为__。

答案：$\beta + j\alpha$；衰减常数；相位常数。

解析：β 控制幅值随距离的指数衰减，α 控制相位随距离的线性变化。

9. 行波相速度 v 与角频率 ω、相位常数 α 的关系为 __。

答案：$v = \omega / \alpha$。

解析：等相位点满足 $\omega t - \alpha x + \varphi =$ 常数，对时间求导得 $dx/dt = \omega/\alpha$。

10. 波长 λ 与相位常数 α 的关系为 __。

答案：$\lambda = 2\pi / \alpha$。

解析：沿线相位变化 2π 所对应的距离就是一个波长。

11. 传输线终端反射系数 N 的表达式为 __。

答案：$N=(Z_2-Z_c)/(Z_2+Z_c)$。

解析：由终端电压、电流边界条件得到。它刻画反射波相对入射波的幅度和相位。

12. 当 $Z_2=$__ 时，终端无反射。

答案：Z_c。

解析：负载等于特性阻抗时，反射系数 $N=0$，入射波能量被负载吸收而不返回。

13. 终端开路时反射系数 $N=$__；终端短路时反射系数 $N=$__。

答案：1；-1。

解析：开路相当于 $Z_2\to\infty$，短路相当于 $Z_2=0$，代入反射系数公式即可。

14. 无畸变长线的参数条件为 __。

答案：$L_0/R_0=C_0/G_0$。

解析：该条件使各频率分量具有相同衰减规律和相同传播速度，从而避免波形失真。

15. 无畸变线中，衰减常数 $\beta=$__，相位常数 $\alpha=$__。

答案：$\sqrt{R_0G_0}$；$\omega\sqrt{L_0C_0}$。

解析：满足无畸变条件后，传播系数可化为 $\gamma=\sqrt{R_0G_0}(1+j\omega L_0/R_0)$。

16. 无畸变线的相速度 $v=$__。

答案：$1/\sqrt{L_0C_0}$。

解析：由 $v=\omega/\alpha$ 和 $\alpha=\omega\sqrt{L_0C_0}$ 得到。

17. 无畸变线的特性阻抗 $Z_c=$__。

答案：$\sqrt{L_0/C_0}$。

解析：满足无畸变条件时，Z_c 化为实常数，因此便于实现阻抗匹配。

18. 无损耗长线的参数条件为 __。

答案：$R_0=0,\ G_0=0$。

解析：导线电阻损耗和介质泄漏损耗均为零时，线路称为无损耗线。

19. 无损耗线的传播系数为 __。

答案：$\gamma = j\omega\sqrt{L_0C_0} = j\alpha$。

解析：无损耗线没有衰减，故 $\beta = 0$，传播系数仅含相位项。

20. 无损耗线的相速度为 __。

答案：$v = 1/\sqrt{L_0C_0}$。

解析：无损耗线 $\alpha = \omega\sqrt{L_0C_0}$，所以 $v = \omega/\alpha = 1/\sqrt{L_0C_0}$。

21. 架空线介质近似为空气时，无畸变线的相速度约等于 __。

答案：光速 c。

解析：空气中 $\mu_r \approx 1, \varepsilon_r \approx 1$，$v = c/\sqrt{\mu_r\varepsilon_r} \approx c$。

22. 终端开路的无损耗线在终端处，电压为__，电流为__。

答案：波腹；波节。

解析：开路端电流为零，电压最大，故电流为波节、电压为波腹。

23. 终端短路的无损耗线在终端处，电压为__，电流为__。

答案：波节；波腹。

解析：短路端电压为零，电流最大，故电压为波节、电流为波腹。

24. 无损耗开路线的输入阻抗表达式为 __。

答案：$Z_i = -jZ_c\cot\alpha x'$。

解析：开路时终端电流为零，由无损耗线电压、电流沿线表达式求比值得到该式。

25. 无损耗短路线的输入阻抗表达式为 __。

答案：$Z_i = jZ_c\tan\alpha x'$。

解析：短路时终端电压为零，由无损耗线电压、电流沿线表达式求比值得到该式。

26. 无损耗开路线在 $x' = \lambda/4$ 处等效为__。

答案：短路。

解析：开路线 $Z_i = -jZ_c\cot\alpha x'$，当 $\alpha x' = \pi/2$ 时，$Z_i = 0$。

27. 无损耗短路线在 $x' = \lambda/4$ 处等效为__。

答案：开路。

解析：短路线 $Z_i = jZ_c\tan\alpha x'$，当 $\alpha x' = \pi/2$ 时，输入阻抗趋于无穷大。

28. 无损耗线形成纯驻波的两个典型终端条件是__和__。

答案：终端开路；终端短路。

解析：开路和短路都使反射系数幅值为 1，入射波被全反射，叠加后形成驻波。

29. 匹配传输线中，沿线任一点向负载方向看的输入阻抗等于__。

答案：Z_c。

解析：匹配时无反射，任一点右侧等效为无限长均匀线，其输入阻抗就是特性阻抗。

30. 用 dB 表示电平时，1 Np =__ dB，1 dB ≈__ Np。

答案：8.686；0.115。

解析：奈培采用自然对数，分贝采用常用对数，两者换算为 1 Np = 8.686 dB。

31. 无畸变线要求各频率分量的__衰减一致，并要求__与频率无关。

答案：幅值；相速度。

解析：非正弦信号由多个频率分量组成。若不同频率分量衰减不同或相速不同，波形都会失真。

32. 在通信传输线中，为改善无畸变条件，常通过增加单位长度__来实现。

答案：电感 L_0。

解析：实际通信线常有 $L_0/R_0 < C_0/G_0$，可通过加感线圈或提高磁导率来增大 L_0，使其接近无畸变条件。

33. 传输线发生反射的根本原因是传播路径上__发生突变或不匹配。

答案：阻抗。

解析：终端、分支、接头或参数突变都破坏了传输线的均匀匹配条件，导致入射波不能完全向前传播。

34. 长线作为双口网络时，线长影响通常通过无量纲量 __ 体现。

答案：γl。

解析：传输线两端关系中出现 $\mathrm{ch}\gamma l$、$\mathrm{sh}\gamma l$，其中 γl 同时包含衰减和相移。

35. 当传输线无损耗且负载匹配时，线上电压和电流的幅值沿传播方向__，但相位沿线__。

答案：不衰减；连续变化。

解析：无损耗意味着 $\beta = 0$，匹配意味着无反射，但传播仍伴随相位延迟。